МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра пропедевтики внутренних болезней
и профессиональных болезней

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В НЕФРОЛОГИИ

Учебное пособие

3-е издание, переработанное и дополненное

Киров
2019

УДК 616.61-07(075.8)
ББК 56.9я73
Ч-44

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 2, 3 курсов, обучающихся по специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия (протокол № 1 от 26.02.2020).

Рецензенты:
Заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО Кировский ГМУ, доктор медицинских наук, профессор Е.Н. Чичерина
Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Ижевская ГМА, доктор медицинских наук, профессор М.Я. Вахрушев

Чепурных, А.Я., Савиных, Е.А., Шамсутдинова, Р.А.
Ч-44 Семиотика и синдромология в нефрологии: учебное пособие / А.Я. Чепурных, Е.А. Савиных, Р.А. Шамсутдинова. – Киров: ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2019. – 70 с.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по разделу «Нефрология» и содержит информационный блок, перечень контрольных вопросов, примеры решения ситуационных задач, тестовые задания. Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

УДК 616.61-07(075.8)
ББК 56.9я73

© Чепурных А.Я., Савиных Е.А.,
Шамсутдинова Р.А., Киров, 2019
© ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Минздрава России, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ……...……...4
Введение……..…… ..5
Глава 1.Расспрос больного……..…..8
1.1.Жалобы больного……8
1.2.Особенности анамнеза заболевания…….……11
1.3. Особенности анамнеза жизни…….....11
Глава 2. Данные объективных методов исследования…….…...13
2.1.Общий осмотр……..……..……13
2.2.Осмотр живота и поясницы…….……..……...….....14
2.3.Пальпация живота……...…...14
2.4.Перкуссия живота……...…..16
Глава 3. Лабораторные и инструментальные методы исследования……...18
3.1 Лабораторные методы исследования …….....18
3.2 Инструментальные методы исследования…….25
Глава 4 Основные синдромы в нефрологии…….…27
4.1. Мочевой синдром……..27
4.2.Нефритический синдром…….……...….28
4.3.Нефротический синдром …….....29
4.4.Тубулоинтерстициальный синдром…….…….30
4.5. Синдром артериальной гипертензии…….…….…31
4.6. Синдром острой почечной недостаточности…… 32
4.7.Синдром хронической почечной недостаточности ……..34
4.8.Синдром дизурических нарушений…….……38
4.9. Синдром болевой…….…….…39
4.10. Синдром интоксикационно – воспалительный..……...41
Глава 5 Хроническая болезнь почек (ХБП)……..……42
Глава 6 Частная нефрология…….… .47
Контрольные вопросы……47
Тестовые задания ……....59
Ситуационные задачи……..……..…….. 61
Ответы на тестовые задания……..……..……64
Эталоны решения ситуационных задач…….… 64
Рекомендуемая литература ..……..……70

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основной целью изучения пропедевтики внутренних болезней в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом является освоение студентами основ клинического обследования больных, семиотики и синдромологии внутренних болезней, а также овладение основами клинического мышления.

В настоящем пособии обобщены и систематизированы классические и современные данные, касающиеся методов исследования больного, выявления и интерпретации клинических симптомов и синдромов в нефрологии. Особенность данных методических разработок в том, что они позволяют сформировать целостное представление о процессе диагностики заболеваний почек у постели больного. Основное внимание уделено классическим клиническим методам обследования больного – сбору жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объективному исследованию. Подобный подход полностью соответствует современным представлениям о высокой информативности результатов клинических исследований в диагностике заболеваний почек. Правильно проведенное клиническое обследование позволяет выявить разнообразные симптомы заболеваний, выделить синдромы патологических состояний и построить нозологический диагноз. Все это способствует развитию клинического мышления у студентов третьего курса медицинского вуза.

Достаточно полно представлены дополнительные методы обследования больных, в том числе и специальные, применяемые в диагностике заболеваний почек. Показания к включению этих методов в план обследования больного в зависимости от особенностей клинической картины заболевания логически обоснованы и направлены на формирование навыков диагностики на уровне отдельного синдрома.

Подобное изложение материала, не дублирующего содержание учебника по пропедевтике внутренних болезней и лекций, оказывает существенную помощь при самоподготовке к практическим занятиям, повышает качество обучения и способствует наиболее эффективному освоению учебного материала.

Введение

Основные функции почек

Почки- это парный орган, основным функциональным элементом которого является нефрон (рис.1). Каждый нефрон состоит из клубочка и канальца. Общее количество нефронов в одной почке - около одного миллиона. Клубочки в основном расположены в корковом слое, и носят название «корковых». Но существуют нефроны, располагающиеся на границе коркового и мозгового вещества - юкстамедуллярные.

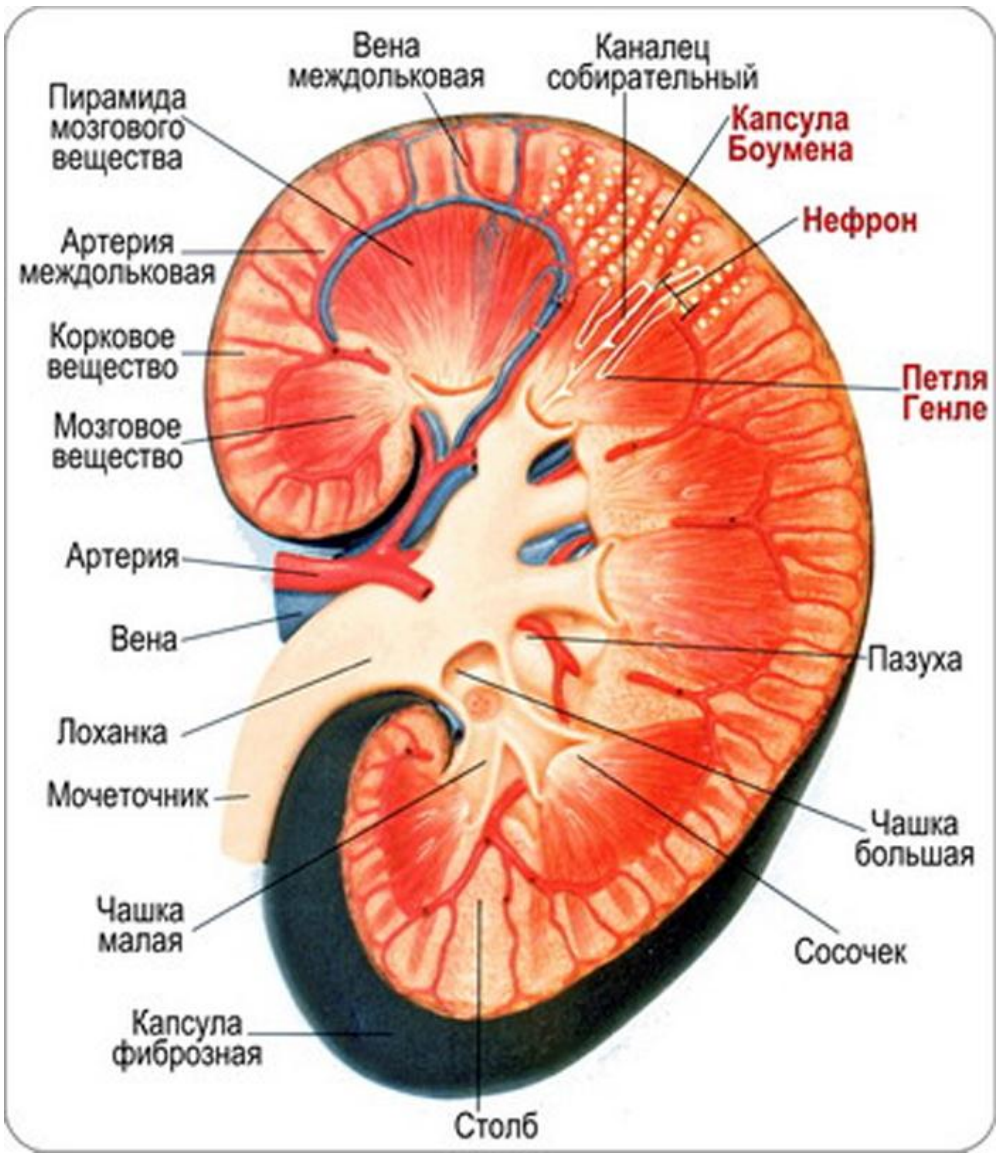


Рис. 1. Строение почек

Почкам принадлежит важная роль в сохранении постоянства внутренней среды организма - гомеостаза. Это обеспечивается участием почек в регуляции водно-солевого баланса кислотно-щелочного равновесия, азотистого обмена, уровня артериального давления, эритропоэза и процессов свёртывания крови. Эта роль почек осуществляется благодаря **экскреторной** и **инкреторной** функциям.

Экскреторная (выделительная) функция почек заключается в выведении из организма чужеродных веществ (лекарственные вещества) и вредных конечных продуктов обмена (прежде всего азотистого – креатинина и мочевины), а также веществ, необходимых для нормальной деятельности организма, но образующихся в избыточном количестве (соли, кислоты, ионы кальция, магния и др.). Эту функцию выполняют и другие органы, например, кожа, желудочно-кишечный тракт, лёгкие, печень, но главная роль в выведении из организма продуктов, подлежащих удалению, принадлежит почкам.

Инкреторная функция заключается в выработке почками биологически активных веществ, оказывающих воздействие на деятельность органов и систем (к этим веществам относятся ренин, простогландины, эритропоэтин, кинины, урокиназа).

Экскреторная функция

Конечным результатом деятельности почек является моча. В течение суток у взрослого человека в норме образуется 1,0 - 1,5 литра мочи. Количество экскретируемой мочи зависит от количества выпитой жидкости.

Выделение мочи *менее 500 мл/сут. обозначается как олигурия, менее 200 мл/сут. – анурия, более 2 л/сут. – полиурия.* Дневной диурез в норме преобладает над ночным (2/3 дневной, 1/3 ночной). В механизме образования мочи участвуют клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. Под *канальцевой реабсорбцией* понимают транспорт молекул или ионов веществ из просвета канальцев в межклеточную жидкость. Под *канальцевой секрецией* понимают транспорт веществ из околоканальцевой межклеточной жидкости в просвет канальца. Процесс мочеобразования начинается с клубочковой фильтрации. В процессе клубочковой фильтрации образуется первичная моча, в которой содержатся все элементы плазмы крови в той же концентрации, кроме белка (концентрация которого значительно ниже). Затем первичная моча поступает в просвет почечных канальцев, где подвергается реабсорбции. В проксимальных канальцах реабсорбируется 60-80% воды, полностью реабсорбируется глюкоза, 70-80% натрия, 90-95% калия, до 60% мочевины, 99% аминокислот, 9Q% мочевой кислоты, 80-90% бикарбонатов, ионы хлора, кальция, магния, сульфаты, фосфаты. Белок, профильтровавшийся в клубочках (до 17-20 г/сут), практически полностью реабсорбируется в проксимальных канальцах, в выделенной моче обнаруживается в незначительном количестве (до 0,03 г/л, 150 мг/сут). Креатинин вообще не подвергается реабсорбции. После прохождения через проксимальные канальцы количество первичной мочи значительно уменьшается, но осмолярность её равна плазме крови, т.к. реабсорбция воды осуществляется пропорционально реабсорбции других осмотически активных веществ (главным образом натрия и мочевины).

В дистальных канальцах также осуществляется реабсорбция воды и натрия, но интенсивность всасывания воды здесь зависит от потребности в ней организма. Так, при дегидратации организма вода в дистальных канальцах всасывается практически полностью, а натрий почти не реабсорбируется. В результате выделяется мало мочи, но с высоким удельным весом. При гипергидратации в дистальных отделах канальцев реабсорбируется натрий, а вода может не реабсорбироваться совсем или реабсорбируется незначительно, поэтому выделяется много мочи с низкой относительной плотностью. В дистальных канальцах происходит реабсорбция ионов хлора, калия, магния, кальция. Путём канальцевой секреции почками экскретируются ионы водорода, бикарбонаты (в основном в проксимальных канальцах), аммиак, калий, мочевая кислота (в дистальных канальцах).

В процессе образования мочи и обеспечении осмотического гомеостаза организма большую роль играет осмотическое *концентрирование и разведение* мочи. При избытке в организме воды выводится гипотоничная (по отношению к плазме крови) моча с низкой концентрацией в ней осмотически активных веществ (с низким удельным весом). При дегидратации выделяется мало мочи с высоким удельным весом. Способность почек к осмотическому разведению и концентрированию мочи отражает их суммарную функцию, поскольку в этих процессах принимают участие как клубочковый аппарат, так и почечные канальцы. Количество мочи и её относительная плотность зависят от скорости клубочковой фильтрации и состояния реабсорбционной способности эпителия канальцев. Для оценки функций разведения и концентрирования используются проба Зимницкого, проба с сухоядением, проба с водной нагрузкой.

Инкреторная функция почек

В почках вырабатываются биологически активные вещества, которые оказывают влияние на деятельность органов и систем. *Ренин* вырабатывается клетками ЮГА, является компонентом ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. В физиологических условиях ренин принимает участие в регуляции уровня артериального давления. В мозговом веществе почки образуются *простогландины,* которые также участвуют в регуляции артериального давления (например, простогландин Е усиливает почечный кровоток и экскрецию натрия почками, таким образом оказывая гипотензивный эффект). В почках вырабатывается *эритропоэтин,* который стимулирует эритропоэз в костном мозге. Почечные *кинины (брадикинин, брадикининоген)* и *калликреин* обладают выраженным сосудорасширяющим действием, участвуют в регуляции почечного кровотока и экскреции натрия. В почках вырабатывается *урокиназа,* которая вызывает повышение фибринолитической активности крови.

ГЛАВА 1
РАССПРОС БОЛЬНОГО

1.1 ЖАЛОБЫ НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

1.1.1. ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ

1. Боли
2. Дизурия (нарушение мочеиспускания).
3. Отеки.

1. БОЛИ

Локализация боли:

- при локализации патологического процесса в почечной паренхиме и в чашечно-лоханочной системе боли локализуются в поясничной области;
- при заболеваниях мочеточников или раздражении конкрементом боли локализуются по ходу мочеточников с иррадиацией в направлении промежности;
- при заболевании мочевого пузыря боли локализуются над лобком.

Характер боли:

- При диффузном поражении почек в связи с обострением хронического пиелонефрита, острым гломерулонефритом, редко - хроническим гломерулонефритом боль обычно тупая, ноющая или давящая, носит постоянный или перемежающий характер.
- Резкие, остро возникающие односторонние боли в поясничной области, возникают при остром пиелонефрите на фоне воспалительной инфильтрации путей оттока и связаны с острым повышением давления мочи в чашечно-лоханочной системе.
- Резкие односторонние боли в проекции почки могут являться признаком инфаркта почки.
- Чрезвычайно интенсивная боль в поясничной области может быть при остром паранефрите (гнойном воспалении околопочечной клетчатки), однако боль не иррадиирует в паховую область.
- Чрезвычайно резкие боли в поясничной области или по ходу мочеточников, которые то усиливаются, то ослабевают называются "почечной коликой".

Продолжительность боли:

- Приступообразные боли продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней характерны для почечной колики:
- Постоянные боли встречаются при остром гломерулонефрите, остром апостоматозном нефрите, хроническом пиелонефрите.
- Интенсивные нарастающие боли характерны для паранефрита.

Иррадиация:

При почечной колике боль иррадиирует в нижнюю часть живота, по ходу мочеточников, в надлобковую область (область мочевого пузыря), в мочеиспускательный канал и наружные половые органы.

Чем купируется или облегчается боль:

Спастические боли облегчаются атропином (м-холинолитиками), грелкой, теплой ванной. Боли воспалительного характера уменьшаются от пузыря со льдом на поясничную область (при паранефрите), а также от приема аналгетиков. Для облегчения боли больные с паранефритом принимают вынужденной положение – на стороне поражения приводят к животу согнутую в колене ногу.

2. ДИЗУРИЯ (РАССТРОЙСТВО ИЛИ НАРУШЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ)

В норме суточное количество выделенной мочи (диурез) в среднем составляет 50-80% выпитой жидкости и колеблется от 1 до 2 л. Здоровый человек мочится в сутки примерно 4-7 раз.

Увеличение суточного количества мочи более 2л называется *полиурией.* Уменьшение до 500 мл – *олигоурией,* полное или почти полное отсутствие мочи – до 100-200 мл – *анурией.*

Никтурия - увеличение ночного диуреза в сравнении с дневным (дневной диурез в норме составляет 2/3 от суточного, ночной 1/3). Никтурия в сочетании с полиурией нередко обнаруживается у больных с хроническими заболеваниями почек и является наиболее ранним клиническим проявлением хронической почечной недостаточности (ХПН).

Поллакиурией - учащенное мочеиспускание.

Странгурия – болезненное мочеиспускание, проявляется ложными позывами на мочеиспускание, сильной болью и чувством переполнения в области мочевого пузыря (как правило, связано с острым воспалением мочеиспускательного канала - уретритом), сочетается с поллакиурией.

Ишурия - это состояние, когда больной не может самостоятельно опорожнить мочевой пузырь (кома, повреждение спинного мозга).

Неудержание мочи (неспособность удержать мочу при императивном позыве).

3. ОТЕКИ

Отеки почечного происхождения бывают двух видов: нефритические и нефротические.

- *Нефритический отек* развивается в ранней стадии осрого гломерулонефрита, вследствие снижения почечного кровотока и клубочковой фильтрации.

Задержка жидкости ведет к увеличению объема циркулирующей крови. По патогенезу это гиперволемический отек. Отек формируется быстро и локализуется на лице, реже - верхних и нижних конечностях, т.к. в первую очередь отекают ткани, богатые сосудами и рыхлой клетчаткой.

- *Нефротический* отек. Для него характерно снижение онкотического давления плазмы вследствие протеинурии, гипо- и диспротеинемии со снижением уровня альбуминов крови. Почечный кровоток не страдает. Диурез уменьшается из-за повышенной реабсорбции Na и воды. Нефротические отеки развиваются постепенно. Вначале появляется отечность лица по утрам, затем отекают ноги, поясница, передняя брюшная стенка, половые органы. Может возникать асцит, реже - гидроторакс. Отеки смещаются при перемене положения тела. Кожа отечная, сухая, бледная, блестящая, атрофичная. Консистенция отеков мягкая, тестообразная, с атрофией мышц. Нефротические отеки развиваются при хроническом гломерулонефрите, амилоидозе и др.

1.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ:

- Головные боли**,** головокружение и боли в сердце наблюдаются при тех заболеваниях почек, которые сопровождаются значительным повышением артериального давления. Это острый и хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, сосудистый нефросклероз.
- Снижение зрения встречается при терминальной ХПН, высокой артериальной гипертензии.
- Кожный зуд возникает вследствие раздражения рецепторов кожи продуктами белкового распада.
- Диспептические расстройства: потеря аппетита, сухость и неприятный вкус во рту, тошнота, рвота, поносы. Эти симптомы связаны с раздражением слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта продуктами распада белка и возникают, как правило, при выраженной почечной недостаточности.

1.1.3. ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- Слабость, недомогание, снижение памяти, работоспособности, плохой сон.
- Повышение температуры тела:

- лихорадка часто встречается у больных острым пиелонефритом или при обострении хронического;
- кратковременное (до 1 суток) повышение температуры тела или длительный субфебрилитет неправильного типа может быть единственным клиническим проявлением латентной формы хронического пиелонефрита.

1.2 АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

При сборе анамнеза у больного с подозрением на заболевание почек необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Начало заболевания:

- связь со стрептококковой инфекцией характерна для острого гломерулонефрита;
- наличие в прошлом болезней мочевыделительной системы (острый пиелонефрит, острый или хронический цистит, уретрит) или симптомов, подозрительных на эти заболевания (дизурия, отеки, гипертония, приступы болей в животе или пояснице, напоминающие почечную колику);
- интоксикации химическими веществами (лекарственные, бытовые, производственные) способны вызвать интерстициальный нефрит;
- применение лекарственных препаратов могут вызывать изменение в почках аллергического характера;
- беременность может сопровождаться развитием пиелонефрита беременных, а также нефропатии беременных.

Характер течения заболевания:

- постепенное развитие заболевания характерно для хронического диффузного гломерулонефрита, амилоидоза почек;
- рецидивирующее с периодическими обострениями и ремиссиями типично для хронического пиелонефрита, но часто встречается и при хроническом диффузном гломерулонефрите.

Причина обострений:

- перенесенная стрептококковая или вирусная инфекция
- переохлаждение:
- переутомление;
- беременность;
- длительный прием препаратов по поводу других хронических заболеваний.

Клинические проявления, их динамика (когда и в какой последовательности появились жалобы больного).

Проводимое лечение и его эффективность.

Подробные причины последнего обострения.

1.3 АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

- *уточнить факторы риска развития заболевания почек*: частые переохлаждения, проживание и работа в холодном помещении, сквозняки, работа на улице.

- *перенесенные заболевания в прошлом*:
  обратить внимание на болезни половых органов, туберкулез, коллагенозы, сахарный диабет, заболевания крови, хронические гнойные заболевания (остеомиелит, бронхоэктатическая болезнь.
- *профессиональный анамнез*: выяснить у больного, не связана ли его работа с длительной ходьбой, ездой, подъемом значительных тяжестей и т.д., что может отразиться на течении мочекаменной болезни и способствовать возникновению приступов почечной колики.
- *Наследственность:* играет важную роль в развитии таких заболеваний, как аномалии почек, мочекаменная болезнь, амилоидоз и др. У женщин необходимо выяснить наличие *беременности*, так как она может служить причиной нефропатии или вызывать обострение хронических заболеваний.

ГЛАВА 2
ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. ОБЩИЙ ОСМОТР

При общем осмотре следует обратить внимание на положение больного в постели. При почечной колике больной все время меняет позу, мечется, стонет или кричит от боли. Больной с паранефритом может принимать вынужденное положение – на больном боку, с согнутой и приведенной к животу ногой на стороне поражения. При уремической коме, почечной эклампсии и нефропатии беременных могут наблюдаться судороги.

При хронических заболеваниях почек с нарушением функции обращает на себя внимание изменение кожных покровов:

- бледность кожных покровов с желтоватым оттенком и восковая бледность вследствие отложения в коже урохромов, возникающая в поздних стадиях хронической почечной недостаточности (ХПН) в связи с недостаточной выработкой эритропоэтина. Встречается при хроническом гломерулонефрите, пиелонефрите, амилоидозе почек осложненных ХПН);
- следы расчесов свидетельствуют о наличии кожного зуда, возникающего из-за накопления в крови продуктов азотистого обмена. Встречается при ХПН любого происхождения;
- сухость кожи, снижение тургора кожи возникает при развитии обезвоживания во время терминальной стадии ХПН, полиурической стадии острой почечной недостаточности (ОПН);
- подкожные геморрагии в местах инъекций и наложения жгутов возникают у больных ХПН в связи с нарушением свертывающей системы крови и активацией фибринолиза;
- геморрагии в виде петехий, экхимозов могут наблюдаться при геморрагическом васкулите, который часто сопровождается поражением почек;
- тофусы - это отложение мочевой кислоты в виде узлов в толщу кожи и подкожной клетчатки на лице, ушных раковинах, ступнях и ладонях, а также в области суставов. Встречается при вторичной подагре вследствие нарушения обмена мочевой кислоты на фоне ХПН;
- facies nephritika - бледное одутловатое лицо с припухшими отечными веками и суженными глазными щелями;
- отеки на нижних и верхних конечностях, бледные, мягкие, быстро меняют локализацию – типичные нефритические отеки (таб.1);
- анасарка - массивные отеки, свидетельствуют, как правило, о нефротиче-

ском синдроме. Нефротический синдром характерен для гломерулонефрита, амилоидоза почек, а также наблюдается при поражении почек при сахарном диабете, миеломной болезни, ХПН.

Таблица 1

Отличия отеков почечного и сердечного происхождения

Признаки	Почечные отеки	Сердечные отеки
Локализация	На лице, чаще утром. В тяжелых случаях распространяются сверху вниз, повсеместно	На стопах, чаще к вечеру При лежащем положении возникают в области поясницы
Подвижность	Отек подвижный, при сдавлении отечной области он может смещаться	Отек неподвижный, его сдавление может привести к болевым ощущениям
Температура и цвет кожи	При пальпации отечная область мало отличается по температуре от других участков кожи, визуально она несколько бледнее	Кожа в области отека холодная и цианотичная
Динамика	Отек может быстро появляться и быстро исчезнуть (при улучшении функции почек)	Отеки медленно формируются и медленно проходят

2.2 ОСМОТР ЖИВОТА И ПОЯСНИЦЫ

Осмотр живота и поясницы в большинстве случаев не выявляет заметных изменений. Однако при паранефрите можно обнаружить припухание поясничной области на больной стороне. В редких случаях при особо крупных опухолях почки можно отметить выбухание брюшной стенки с соответствующей стороны. У худых людей при осмотре надлобковой области иногда бывает заметно выбухание за счет переполненного мочевого пузыря при аденоме или раке простаты.

2.3. ПАЛЬПАЦИЯ

Обычно проводится бимануальная пальпация при горизонтальном положении больного, глубокая, с использованием выдоха больного: с каждым дыхательным движением на выдохе правая рука врача все глубже погружается, идя навстречу левой руке, подложенной под соответствующую половину поясницы, сначала под правую, затем под левую (таб.2). В определенный момент при глубоком вдохе пальпирующая рука врача получает ощущение соскальзывания с нижнего полюса почки. При ее значительном увеличении такое ощущение уси-

ливается и становится возможным оценить поверхность почки, ее болезненность. Почки прощупываются при нефроптозе. Увеличенные, бугристые, обычно болезненные почки прощупываются при гидронефрозе, поликистозе, опухолях, солитарных кистах.

Таблица 2

Интерпретация данных пальпации почки

Пальпируемость почки	Состояние поверхности почки	Консистенция почки	Болезненность	Возможная патология
Почка не пальпируется	-	-	Отсутствует	Норма или заболевания без значительного их увеличения или смещения
Почка пальпируется	Ровная гладкая	Слегка уплотнена	Умеренная или отсутствует	Гидронефроз
		Мягкоэластической консистенции	Отсутствует	Нефроптоз (опущение почки)
	Бугристая, не ровная	Плотная	Умеренная	Опухоль почки
		Мягкоэластической консистенции	Умеренная Или отсутствует	Поликистоз почки

Информацию о наличии воспалительного процесса в мочевыделительной системе дает пальпация мочеточниковых точек.

Спереди определяют болезненность в следующих точках (рис.2):

- *Верхняя мочеточниковая точка* **(1) –** находится на пересечении вертикальной линии, проходящей по наружному краю прямой мышцы живота (3) и горизонтальной линией проходящей через пупок.
- *Средняя мочеточниковая точка* **(2)** – находится на трети расстояния от передней срединной линии до spina iliaca anterior superior (4)

На задней поверхности грудной клетки и в области поясницы располагаются еще две болевые точки:

- *Реберно – позвоночная* **(5)** - точка локализуется в углу, образованном XII ребром и позвоночником.
- *Реберно-поясничная* **(6)** - находится в месте пересечения XII ребра и поясничной мышцы.

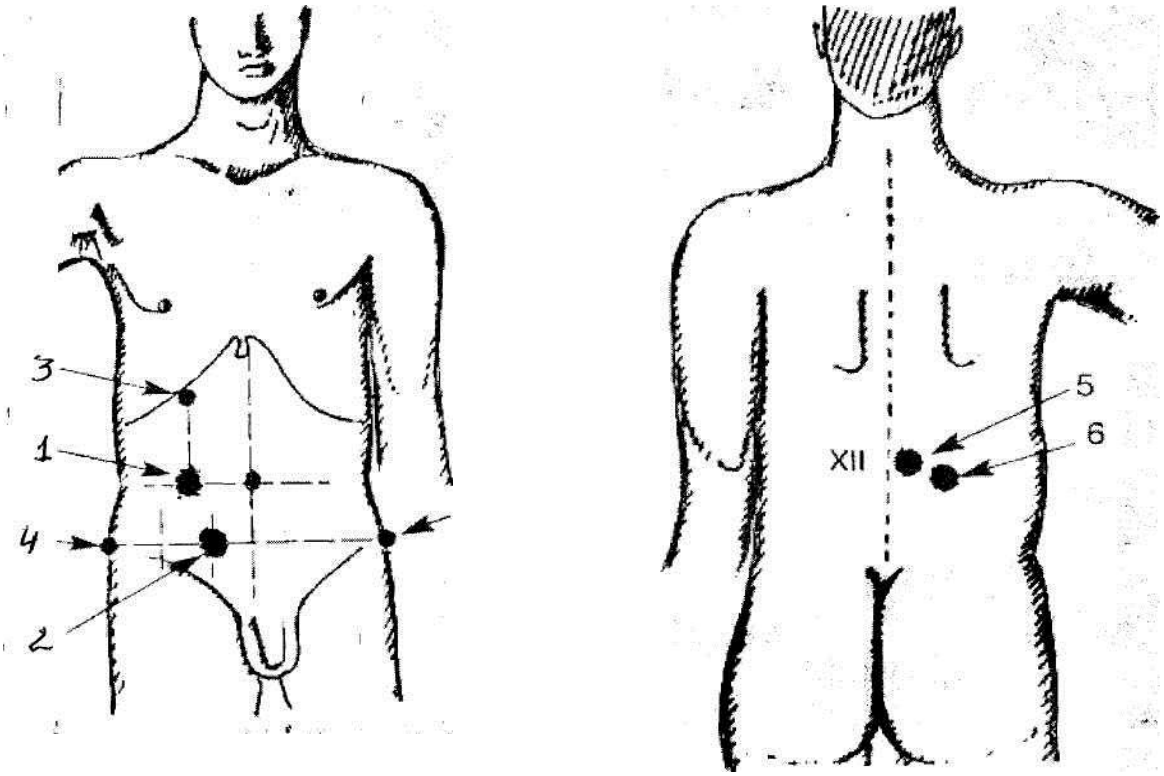


Рис. 2. Болевые точки при заболеваниях почек и мочеточников:
1 – верхняя мочеточниковая точка
2 - средняя мочеточниковая точка
3 – наружный край прямых мышц живота
4 - spina iliaca anterior superior
5 – реберно-позвоночная точка
6 – реберно поясничная точка

2.4. ПЕРКУССИЯ

ПЕРКУССИЯ ОБЛАСТИ ПОЧЕК

При исследовании почек применяют метод поколачивания. Врач кладет левую руку на поясницу больного в зоне проекции почек, а ребром ладони наносит по ней короткие и не очень сильные удары. Если больной при поколачивании ощущает боль, симптом расценивается как положительный. Положительный симптом Пастернацкого может быть обусловлен:

- сотрясением растянутой и напряженной почечной капсулы, например, при заболеваниях почек, сопровождающихся значительным воспалительным или застойным набуханием почечной ткани (гломерулонефрит, пиелонефрит, амилоидоз почек, застойная почка);
- сотрясением воспалительной или растянутой и напряженной почечной лоханки, например при пиелите, при гидронефрозе и т.п.;
- сотрясением конкрементов, находящихся в почечной лоханке и раз-

дражающих ее слизистую оболочку;

- при нагноении околопочечной клетчатки (паранефрите).

ПЕРКУССИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Перкуссия мочевого пузыря (рис.3) проводится после его опорожнения. Перкутируют обычно по передней срединной линии сверху (от уровня пупка или выше) вниз (до лобка). В норме после опорожнения мочевого пузыря при перкуссии выделяется тимпанический перкуторный звук. При увеличении размеров мочевого пузыря (например, при экскреторной анурии или опухоли пузыря) в надлобковой области появляется тупой звук.

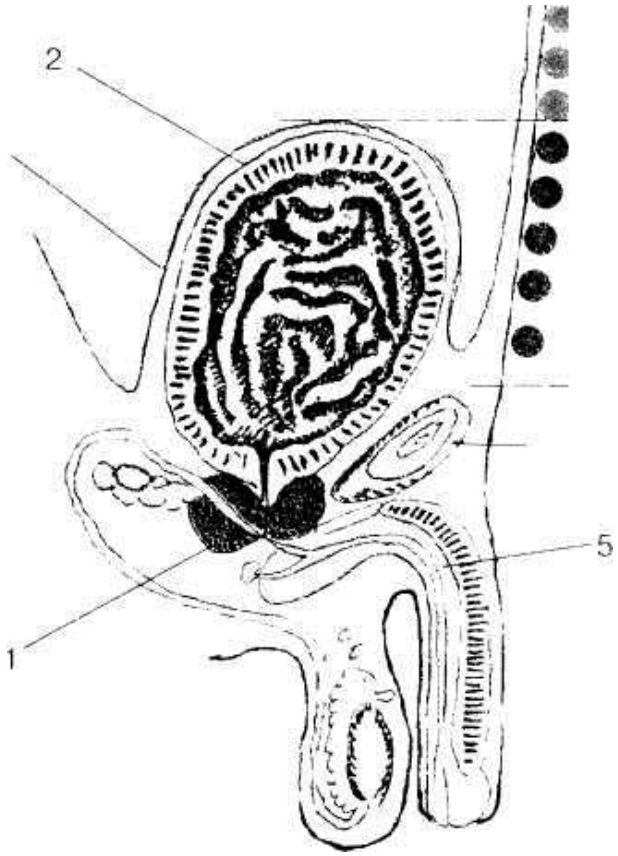


Рис. 3. Перкуссия мочевого пузыря: 1-увеличенная предстательная железа;
2-мочевой пузырь; 3-брюшина; 4-лобковая кость; 5- мочеиспускательный канал

ГЛАВА 3
ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

3.1 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1.1.ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Общие свойства мочи

Моча — жидкость, образующаяся в почках. С мочой удаляются из организма конечные продукты обмена веществ, избыток воды, различные соли, а также некоторые гормоны, ферменты и витамины.

Цвет мочи. Нормальная моча имеет соломенно-желтый цвет разной интенсивности. Цвет мочи у здоровых людей определяется присутствием веществ, образующихся из пигментов крови (уробилин, урохромы, гематопорфирин и др.). Цвет мочи меняется в зависимости от ее относительной плотности, суточного объема и присутствия различных красящих компонентов, поступающих в организм человека с пищей, лекарственными препаратами, витаминами. Так, например, красный цвет может быть обусловлен амидопирином, розовый — ацетилсалициловой кислотой, морковью, свеклой, зеленовато-синий — метиленовой синькой, коричневый — медвежьими ушками, сульфамиламидами, активированным углем, зеленовато-желтый — ревенем, александрийским листом, насыщенно желтый — рибофлавином, фурагином.

В норме, чем интенсивней желтый цвет мочи, тем выше ее относительная плотность, и наоборот. Концентрированная моча имеет более яркий цвет. Однако нормальный цвет мочи еще не свидетельствует, что это моча здорового человека.

При различных заболеваниях изменение цвета мочи может быть важным диагностическим признаком.

- темно-желтый цвет мочи отмечается при сердечной недостаточности (застойная почка, отеки), рвоте, поносе;
- бледный — при сахарном и несахарном диабете;
- зеленовато-желтый — при лекарственной желтухе;
- зеленовато-бурый (цвет пива) — при паренхиматозной желтухе,
- красный — при почечной колике, инфаркте почки (присутствие крови или гемоглобина);
- цвет «мясных помоев» — при остром гломерулонефрите,
- темный (почти черный) — при острой гемолитической анемии, меланоме.

Изменения только цвета осадка мочи могут быть связаны с присутствием большого количества солей, гноя, слизи, эритроцитов. Так, при большом содержании уратов осадок имеет коричнево-красный цвет, мочевой кислоты — желтый, фосфатов — беловатый.

Прозрачность. Нормальная свежая моча прозрачна. Небольшое облако мути может появляться за счет эпителиальных клеток и слизи. Выраженное помутнение мочи может быть вызвано присутствием в ней эритроцитов, лейкоцитов, жира, эпителия, бактерий, значительного количества различных солей (уратов, фосфатов, оксалатов). Причины помутнения мочи выясняются при микроскопии осадка и с помощью химического анализа.

Запах. Свежевыпущенная моча не имеет резкого, неприятного запаха. Однако через некоторое время после стояния нормальная моча приобретает аммиачный запах, появляющийся в результате щелочного брожения. Изменения запаха мочи встречаются сравнительно редко. Аммиачный запах свежей мочи - признак воспаления мочевого пузыря. При тяжелой форме сахарного диабета моча может иметь запах яблок (ацетона).

Относительная плотность. Относительная плотность (удельный вес) мочи определяется концентрацией растворенных в ней веществ (мочевины, мочевой кислоты, различных солей). Относительная плотность в значительной степени зависит от общего количества выделяемой жидкости — чем больше объем суточной мочи, тем ниже ее относительная плотность, и наоборот. При нарушении концентрационной функции почек относительная плотность мочи не зависит от количества выделенной мочи. Например, при олигурической стадии и стадии восстановления диуреза при ОПН относительная плотность мочи снижена.

Относительная плотность нормальной мочи колеблется от 1010 до 1030 (плотность воды равна 1000). **Принято считать, что, если плотность утренней мочи равна или превышает 1018, то концентрационная функция почек не нарушена.**

Химическое исследование мочи

Реакция мочи. Моча здорового человека при смешанном питании нейтральна или чаще слабокислая (pH 5,0 - 7,0). В физиологических условиях изменения реакции мочи, в первую очередь, связаны с характером питания. Преимущественно мясная пища вызывает сдвиг в кислую сторону, растительная - в щелочную. Тяжелая физическая работа увеличивает кислотность мочи, прием щелочных растворов (минеральные воды, сода) — ее щелочность. В идеальных условиях реакция мочи равна pH крови.

Повышение кислотности мочи (pH меньше 7,0) отмечается при диабете, хронической сердечной недостаточности, подагре, острой почечной недостаточности, лихорадочных состояниях, туберкулезе почек, увеличении калия в крови, остром гломерулонефрите.

Щелочная реакция встречается при циститах, после рвоты, гипокалиемии, высокой кислотности желудочного сока во время пищеварения (при пониженной кислотности реакция мочи изменяется мало).

Белок. В норме белок в моче практически отсутствует (менее 0,002 г/л). Однако при некоторых состояниях небольшое количество белка может появляться в моче у здоровых лиц после приема большого количества белковой пищи, в результате охлаждения, при эмоциональных стрессах, длительной физической нагрузке (так называемая маршевая протеинурия). Подобные виды протеинурии являются функциональными.

Органическая или истинная протеинурия всегда свидетельствует о патологии, имеет стойкий характер и подразделяется на гломерулярную (клубочковую), тубулярную (канальцевую), протеинурию «переполнения» и внепочечную.

- Гломерулярная (клубочковая) протеинурия возникает вследствие повышенной фильтрации белка через базальную мембрану. Наблюдается при всех гломерулопатиях: остром и хроническом гломерулонефрите, амилоидозе почек, нефропатии беременных, лекарственных нефропатиях;
- тубулярная (канальцевая) протеинурия возникает при нарушении функции эпителия проксимальных канальцев и снижении реабсорбции (пиелонефрит, интерстициальный нефрит, тубулопатии);
- протеинурия «переполнения» - имеет место при миеломной болезни. В моче появляется аномальный белок Бенс-Джонса;
- внепочечная истинная протеинурия встречается при воспалительных заболеваниях и опухолях урогенитального тракта.

По количеству выделенного с мочой белка протеинурию подразделяют:

- на массивную (3 г/сутки и выше);
- умеренную (от 1 до 3 г/сутки);
- малую (до 1 г/сутки)

Сахар. Свежевыделенная моча содержит в 100 мл мочи 10-20 мг глюкозы. У здоровых людей незначительная глюкозурия может выявляться при употреблении пищи, богатой глюкозой, при психоэмоциональных нагрузках. При патологии встречается при сахарном диабете, у больных с тиреотоксикозом, при нефротическом синдроме.

Исследование мочевого осадка

Элементы мочевого осадка разделяются на две большие группы: 1) неорганический осадок и 2) органический осадок.

Неорганический осадок мочи состоит преимущественно из кристаллов солей, присутствие которых чаще не имеет диагностического значения и зависит от pH мочи. К солям кислой мочи относятся кристаллы мочевой кислоты, ураты, оксалаты, фосфаты, мочекислый аммоний, углекислый кальций.

Органический осадок мочи

Основными элементами органического осадка мочи являются эритроциты, лейкоциты, эпителиальные клетки и цилиндры.

Эритроциты - в норме встречаются не более 0-2 в поле зрения.

По интенсивности эритроцитурии различают:

а) Макрогематурию - моча цвета мясных помоев, темно-коричневая, темная. Содержание эритроцитов более 100 в п/зр;

б) *Микрогематурию* - цвет мочи не изменен, содержание эритроцитов менее 100 в п/зр.

Эритроциты могут быть свежими (невыщелочными, неизмененными) и выщелочными (лишенными пигмента, с тонкой оболочкой). Появление в моче свежих эритроцитов всегда свидетельствует о нарушении целостности кровеносного сосуда. Встречается при мочекаменной болезни, опухолях, травмах мочевыводящих путей, инфаркте почки, тромбозе почечных сосудов. Появление в моче выщелоченных эритроцитов всегда свидетельствует о нарушении базальной мембраны почек. Выщелоченные эритроциты встречаются при гломерулонефритах, нефропатиях, лекарственном поражении почек.

Выделяют инициальную (в начале акта мочеиспускания), терминальную (в конце акта мочеиспускания) и тотальную гематурию. Характер гематурии может быть уточнен с помощью трехстаканной или двухстаканной пробы.

Лейкоциты в моче здорового человека содержатся в количестве 0-3 в поле зрения (п/зр.) у мужчин и 0-6 в п/зр. у женщин. Выделение большого количества лейкоцитов – явление патологическое и называется лейкоцитурией. При наличии лейкоцитурии необходимо выяснить ее происхождение (инфекционная или асептическая) и источник. В первую очередь проводится двух-(трех)стаканная проба, которая трактуется так же, как при гематурии. (В урологической клинике применяются методы дифференцированного исследования мочи, полученной из мочевого пузыря, почечных лоханок при цистоскопии с катетеризацией мочеточников).

При исследовании лейкоцитов осадка мочи по методу Штернгеймера-Мальбина обнаруживаются неактивные (девитализированные) лейкоциты и активные (витальные) лейкоциты. Активные лейкоциты встречаются в осадке мочи при воспалительных заболеваниях почек и мочевых путей.

Для выявления скрытой лейкоцитурии применяются провокационные тесты, наиболее часто – преднизолоновый тест. Он заключается в 4-х кратном исследовании мочи (три раза – ежечасно и один раз – через 24 часа) после внутримышечного введения 30 мг раствора преднизолона. Тест положителен, если хотя бы в одной из 4 порций обнаруживается не менее чем двухкратное увеличение числа лейкоцитов в 1 мл мочи по сравнению с исходным.

Эпителиальные клетки в норме - единичные в поле зрения. При исследовании мочевого осадка необходимо дифференцировать клетки плоского эпителия, клетки цилиндрического эпителия, и клетки почечного канальцевого эпителия. Также следует учитывать наличие признаков изменения клеток эпителия. По типу эпителиальных клеток можно определить локализацию (уровень) поражения. Наличие изменений указывает, как правило, на воспалительный характер заболевания. Для диагностики имеют значение измененные эпителиальные клетки с признаками структурных нарушений, набухания, смазанности контуров и фрагментации ядер, жировых и иных включений в цитоплазме.

Увеличение количества неизмененных эпителиальных клеток в осадке мочи не имеет большого клинического значения. Присутствие их даже в больших количествах свидетельствует только об усиленном слущивании в связи с измененными физико-химическими свойствами мочи, либо присутствием раздражающих веществ (часто лекарственного происхождения).

Цилиндры – образуются в почечных канальцах. Они появляются в результате изменения свойств белка под влиянием измененной концентрации и pH мочи. Различают: гиалиновые, зернистые, восковидные, а также эритроцитарные, лейкоцитарные и эпителиальные цилиндры. Наличие цилиндров в моче называется «цилиндрурия» и расценивается как признак патологии.

- Гиалиновые цилиндры - в норме возможно обнаружение единичных в препарате. Содержание увеличивается при всех видах протеинурий (см выше раздел «Протеинурия»);
- восковидные - в норме не выделяются, появляются при нефротическом синдроме различного происхождения, амилоидозе, при липоидном нефрозе;

- фибринные - в норме не определяются, характерны для геморрагической лихорадки с почечным синдромом;
- эпителиальные - сформированные из клеток эпителия, обнаруживаются при некрозе почек, вирусных заболеваниях;
- эритроцитарные - из эритроцитов, выявляются при остром гломерулонефрите, инфаркте почки, злокачественной гипертензии;
- лейкоцитарные - из лейкоцитов, встречаются при пиелонефрите, волчаночном нефрите;
- зернистые - с клеточными элементами, подвергнувшимися дегенеративному распаду. Появляются при гломерулонефрите, пиелонефрите, нефротическом синдроме.

Цилиндрурия встречается в основном при гломерулонефритах. Небольшое количество цилиндров встречается и при недостаточности кровообращения (застойная почка), диабетической коме и других заболеваниях. Единичные гиалиновые цилиндры могут быть в норме. Зернистые и восковидные появляются при далеко зашедшем распаде клеток почечных канальцев.

Бактериурия - выделение микробов с мочой в количестве более 10^5 в 1 мл, мочевых путей. Особое внимание обращают на присутствие грибов рода *Candida,* микобактерий туберкулеза.

Также обращают внимание на наличие слизи (появляется при заболеваниях мочевыводящих путей), жира (присутствует при пиелонефрите, гломерулонефрите, нефротическом синдроме).

3.1.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСАДКА МОЧИ

Методы количественного исследования осадка мочи могут быть использованы для распознавания скрытой лейкоцитурии или гематурии. Форменные элементы мочевого осадка подсчитывают с помощью камеры Горяева, используемой для подсчета форменных элементов крови. При этом их содержание пересчитывается либо на величину суточного диуреза - метод Каковского-Аддиса (в норме по методу Каковского-Аддиса лейкоцитов 2 000 000, эритроцитов 1 000 000); либо на минутный диурез - метод Амбурже (в норме лейкоцитов 2000, эритроцитов 1000, цилиндров не более 100); либо на 1 мл мочи - метод Нечипоренко (в норме лейкоцитов 2000, эритроцитов 1000, цилиндров не более 100 в мл мочи).

3.1.3. КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК

Для оценки концентрационной функции почек используется общий анализ мочи и проба Зимницкого. Если в общем анализе мочи относительная плотность (удельный вес) составляет 1018 и выше, это означает, что концентрационная функция почек сохранена. В пробе Зимницкого в норме удельный вес мочи может колебаться от 1002 до 1028.

Колебания удельного веса мочи во всех порциях на уровне 1010-1012 называется гипостенурией.

3.1.4. АЗОТОВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК

Азотовыделительную функцию почек оценивают по скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

СКВ – количество крови очищаемой почками за определенный период времени. СКФ является основным показателем для оценки функции почек и стадии почечной недостаточности и определяется по скорости очищения крови (клиренса) от определенных веществ, выводящихся почками, не подвергающихся секреции и реабсорбции в канальцах (чаще всего это креатинин, инулин, мочевина).

Оценка СКФ по клиренсу эндогенного вещества креатинина ранее определялась по пробе Реберга – Тареева.

В пробе Реберга по клиренсу эндогенного креатинина определяется клубочковая фильтрация (в норме 80-120 мл/мин), и канальцевая реабсорбция (в норме 98-99%).

Проба Реберга достоверна при минутном диурезе более 1-1,5 мл/мин. При неправильном сборе мочи или неточном измерении ее объема проба недостоверна.

В широкой практике, учитывая трудности, связанные с проведением пробы Реберга–Тареева, состояние функции почек СКФ принято оценивать по формуле Кокрофта-Голта.

Скорость клубочковой фильтрации

Формула Кокрофта-Голта

$$\frac{\textbf{1.22*(140-возраст, лет)*масса тела, кг}}{\textbf{Креатинин сыворотки, мкмоль}}$$

Для женщин результат умножается на 0,85

3.2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕК

3.2.1. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) ПОЧЕК

позволяет определить размеры, эхогенность паренхимы, наличие конкрементов. При остром пиелонефрите плотность почек неравномерно снижена из-за очагового воспаления ткани почек. При хроническом пиелонефрите плотность паренхимы почек повышена, наблюдается расширение чашечно-лоханочной системы. При остром гломерулонефрите размеры почек могут быть не изменены, иногда наблюдается некоторое увеличение размеров. УЗИ позволяет определить топографию почек, их величину, изменение паренхимы (коркового и мозгового вещества), выделительной системы (уплотнение стенок, размеры и деформацию чашечек, лоханок). Эхолокация необходима для выявления камней, кист, объемных образований.

3.2.2. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

1. *Обзорная рентгенография.* Дает представление о размерах и локализации почек. Возможности его ограничены, удается определить овальные тени от почек при нормальном их расположении по обеим сторонам от позвоночника между XI грудным и III поясничным позвонками, обнаружить камни почек и мочевыводящих путей. Лучше всего различимы камни, состоящие из кальциевых солей (оксалаты, фосфаты); камни из солей мочевой кислоты на обычных снимках не видны. Мочеточники и мочевой пузырь на обзорной рентгенограмме также неразличимы.

2. *Экскреторная урография*. Применяется для выявления контуров почек, чашечно-лоханочной системы и функционального состояния почек. Больному внутривенно вводится контрастное вещество, хорошо выделяемое почками, затем делают серию рентгенограмм, по которым можно судить о размерах и расположении почек, их функциональной способности (потому хорошо ли ими выделяется урографин), о размерах и форме почечных лоханок, расположении мочеточников и наличии конкрементов (камней).

3. *Цистография* проводится для обнаружения пузырно-мочеточниковых рефлюксов и внутрипузырной обструкции.

4. *Ангиография почечных артерий***:** позволяет определить состояние почечного кровотока. Это рентгенологический метод исследования с введением контрастного вещества (диодраста, кардиотраста) с помощью специального катетера через бедренную артерию в аорту на уровне отхождения почечных артерий.

5. *Компьютерная томография (КТ)* показана при оценке характера и протяженности объемных процессов почек, забрюшинных образований, надпочечников.

6. *Магнитно-резонансная томография*. Дает непосредственное изображение почечных опухолей, кистозных поражений почек и сосудистых околопочечных структур, позволяет диагностировать тромбоз, аневризмы, артериовенозные свищи. Это наиболее точный метод морфологической диагностики патологии почек.

3.2.3. РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ дают информацию как о морфологии, так и о функции почек.

3.2.4. ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПОЧЕК проводится для уточнения диагноза, выявления природы заболевания, оценки эффективности проводимого лечения и прогноза дальнейшего развития почечного заболевания.

3.2.5. СКАНИРОВАНИЕ ПОЧЕК. С помощью специального прибора – гамматопографа или сканера – определяют накопление в почках введенного препарата, меченного радиоактивными изотопами, например неогидрина, меченного радиоактивной ртутью. При этом на листе бумаги регистрируются тени почек – сканограмма. По интенсивности накопления препарата (интенсивности тени) судят о функции почек. Наличие очаговых дефектов накопления позволяет диагностировать опухоли, туберкулезное поражение почек и другие деструктивные процессы. На сканограмме можно определить также расположение, форму и величину почек.

ГЛАВА 4
СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК

- МОЧЕВОЙ СИНДРОМ
- (ОСТРО)НЕФРИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
- НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
- СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
- СИНДРОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ
- СИНДРОМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
- СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
- ДИЗУРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
- БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
- ИНТОКСИКАЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
- КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ.

4.1 МОЧЕВОЙ СИНДРОМ

Мочевой синдром - это комплекс изменений физических, химических свойств и микроскопической характеристики осадка мочи при патологических состояниях (протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия и др.), которые могут сопровождаться клиническими симптомами заболеваний почек (отеки, гипертония, дизурия и т.д.) или существовать изолированно, без какой-либо другой почечной симптоматики (таб.3).

Наличие мочевого синдрома всегда является важнейшим доказательством поражения почек.

Значительная часть заболеваний почек может длительное время иметь латентное, то есть скрытое течение и проявляться только мочевым синдромом.

Таблица 3

Дифференциальная диагностика мочевого синдрома

Показатель	**пиелонефрит**	**гломерулонефрит**
Лейкоцитурия	++ (септическая, представлена сегментоядерными клетками)	+ (асептическая, представлена лимфоцитами)
Бактериурия	+++	-
Клетки Штенгеймера-Мальбина	+	_
Протеинурия	умеренная	выраженная
Гематурия	+_	++ (70%выщелоченные эритроциты)
Цилиндрурия	-	++

4.2 НЕФРИТИЧЕСКИЙ (ОСТРОНЕФРИТИЧЕСКИЙ) СИНДРОМ

Сущность - совокупность клинических симптомов, напоминающих или полностью повторяющих клинику острого нефрита (рис.4):

- Бурное возникновение и нарастание отеков с типичной бледной одутловатостью лица
- Олигурия
- Протеинурия более 1г/л
- Гематурия (моча вида «мясных помоев»)
- Артериальная гипертония (премущественно диастолическая)

Патогенез остронефритического синдрома



Рис. 4.Патогенез остронефритического синдрома.

Осложнения нефритического синдрома:

1. Церебральный синдром: головная боль, тошнота, рвота, снижение зрения, психическая возбудимость. Крайнее проявление - почечная эклампсия.

2. Острая левожелудочковая недостаточность (отек легких).

3. Острая почечная недостаточность.

Чаще всего остронефритический синдром обратим в течение 2-3 недель, в отличие от обострения хронического гломерулонефрита.

Заболевания, сопровождающиеся нефритическим синдромом:

- острый постстрептококковый нефрит (особенно у детей и юношей)
- острый тубулоинтерстициальный нефрит
- обострение хронического гломерулонефрита,
- поражение почек при системных заболеваниях соединительной ткани.

4.3 НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Это собирательное понятие, которое включает в себя следующие клинико-лабораторные симптомы:

- Массивная протеинурия более 3,5г/с
- Нарушение белкового обмена:

- гипопротеинемия (менее 60 г/л)
- диспротеинемия (снижение альбуминов и повышение $\alpha 2$ и β-глобулинов).

- Гиперлипидемия:

- холестерин 9-10 ммоль/л и выше
- повышение β-липопротеидов.

- Нефротические отеки.

В основе нефротического синдрома лежит иммунный механизм. Иммунные комплексы образуются вследствие продукции антител к базальной мембране клубочковых капилляров. Они вызывают утолщение базальной мембраны, изменяют характер подоцитов, меняют химический состав мембраны. Изменение базальной мембраны сопровождается увеличением ее проницаемости для белков плазмы. Помимо увеличения проницаемости базальной мембраны – главного фактора потери белка с мочой, – в этом процессе имеет значение и снижение реабсорбции белка в проксимальном канальце нефрона. С мочой организм теряет альбумины и глобулины.

Потеря белка с мочой приводит к гипопротеинемии и к снижению содержания общего белка в организме. Последнее обусловлено, помимо потерь, повышением его распада (катаболизма). Изменяется состав белков крови: снижается содержание альбуминов, увеличивается содержание глобулинов преимущественно за счет $\alpha 2$ и β фракций.

Гиперлипидемия может быть следствием потери с мочой белка, регулирующий липидный гомеостаз или сниженного онкотического давления плазмы ведущего к усиленному синтезу печенью. В крови повышается уровень не только холестерина, но также триглицеридов и фосфолипидов.

Причиной развития отеков является снижение онкотического давления плазмы вследствие снижения в ней содержания альбуминов. Переход жидкости из сосуда во внесосудистое пространство приводит к снижению объема циркулирующей крови, снижению почечного кровотока и развитию ишемии почки. Включается ренин-ангиотензин-альдостероновый механизм регуляции почечного кровотока: ишемия сопровождается увеличением выработки ренина, который через ангиотензин - 2 способствует усилению выработки надпочечниками альдостерона, задержке почками натрия и воды, что усиливает образование отеков.

Заболевания, сопровождающиеся нефротическим синдромом:

- хронический гломерулонефрит
- амилоидоз
- нефропатии беременных
- диабетическая нефропатия
- нефропатии при системных заболеваниях соединительной ткани.

4.4 СИНДРОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ (ТИНС)

Тубулоинтерстициальный синдром — воспалительное поражение структур почечного тубуло-интерстиция, обусловленное воздействием инфекционных, метаболических, иммунных, токсических факторов; всегда характеризующееся клиническим нарушением концентрационной и нередко фильтрационной функции почек. Изменения почечных клубочков возможно всегда носят вторичный характер.

Заболевания, которые способствуют возникновению ТИНС:

1. Интерстициальный нефрит;
2. Пиелонефрит (поражение почек бактериального типа);
3. Раковые новообразования (лейкоз, опухоли);
4. Болезни, передающиеся по наследству;
5. Интоксикация медикаментами, химическими соединениями (тяжелые металлы);
6. Нефропатия в разных формах;
7. Иммунные болезни.

Патогенез

В патогенезе выделяют несколько звеньев:

- интраренальная вазоконстрикция;
- блокада микроциркуляции за счет отека интерстиция, развития тромботической микроангиопатии;
- прямая тубулотоксичность;
- острое воспаление интерстиция.

Воздействие причинного фактора приводит к лимфогистиоцитарной инфильтрации и отёку тубулоинтерстициальной ткани, дистрофии и некрозу эпителия канальцев. В процессе разрешения данного синдрома наблюдается нарастание репаративных явлений в виде тубулоинтерстициального фиброза, что может приводить к формированию ХПН.

Клинические проявления зависят от формы заболевания.

Напомним, что основной функцией канальцевого аппарата, включающего в себя проксимальный каналец, петлю Генле, дистальный каналец и собирательные трубочки, является поддержание гомеостаза. В канальцах происходит процесс концентрирования мочи (всасывание воды и натрия), реабсорбция части профильтровавшихся в клубочке органических и неорганических веществ, а также секреция в просвет канальца веществ из крови или образующихся в клетках канальцев.

При поражении канальцев характерны следующие симптомы:

- полиурия, снижение относительной плотности мочи,
- почечная глюкозурия, при нормальных цифрах глюкозы в крови (почечный несахарный диабет),
- почечный канальцевый ацидоз,
- гипо- или гиперкалиемия,
- гипоурикемия,
- канальцевая протеинурия (менее 3 г/с).

4.5 СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

АГ при болезнях почек обусловлена задержкой натрия и воды: активацией прессорной (ренин-ангиотензин-альдостероновой) и снижением функции депрессорной (простагландиновой и калликреин-кининовой) систем. Синдром артериальной гипертензии включает в себя ряд симптомов, возникающих при повышении артериального давления в большом круге кровообращения выше 139/90 мм.рт.ст. (описание синдрома см. в учебном пособии «Семиотика и синдромология в кардиологии» в разделе «Синдром артериальной гипертензии»).

Заболевания почек, сопровождающиеся синдромом артериальной гипертензии:

- острый диффузный гломерулонефрит,
- хронический гломерулонефрит,
- хронический пиелонефрит,
- амилоидоз почек.

4.6 СИНДРОМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Острая почечная недостаточность (ОПН) – синдром, характеризующийся внезапно развивающимися нарушениями экскреторных функций почек:

- азотемией,
- изменениями водно-электролитного баланса,
- кислотно-основного состояния.

Эти изменения являются результатом острого тяжелого нарушения почечного кровотока, клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции, обычно возникающих одновременно.

Основные этиологические формы ОПН:

Преренальная (гемодинамическая) обусловлена острым нарушением почечного кровообращения (шоковая почка – травмы, потеря жидкости, массивный распад тканей, гемолиз, бактериемический шок, кардиогенный шок;

Ренальная (паренхиматозная), вызвана поражением паренхимы почек – токсическая почка;

Постренальная (обструктивная), вызванная острым нарушением оттока мочи (мочекаменная болезнь, блокада канальцев уратам).

Клинические стадии ОПН

Симптомы острой почечной недостаточности

- небольшое количество мочи (олигурия);
- полное отсутствие (анурия).

Состояние пациента ухудшается, это сопровождается тошнотой, рвотой, поносом, отсутствием аппетита, возникают отеки конечностей, увеличивается в объеме печень. Больной может быть заторможен или, наоборот, наступает возбуждение.

В клиническом течении острой почечной недостаточности различают несколько стадий:

В начальной стадии преобладают симптомы, обусловленные этиологическим фактором: шоком (болевым, анафилактическим, инфекционно-токсическим и т.д.), гемолизом, острым отравлением, инфекционным заболеванием и т.д.

Продолжительность от нескольких часов до 1-2 дней.

Олигурическая стадия

Эта стадия характеризуется нефронекрозом. Он длится от 4 до 20 дней, что зависит от размера повреждения почек, начала и характера интенсивной терапии, реактивности организма, в том числе его способности к регенерации.

Клиническая картина этой стадии:

Общая глобальная гипергидратация с осмотическим гипотоническим синдромом. Синдром сопровождается астенией, понижением мышечного тонуса, анорексией, рвотой. При общей гипергидратации возникает головная боль, а при тяжелых формах сознание становится спутанным, развивается отек мозга и кома. У больных с гипергидратацией отсутствует жажда, язык влажный, нет сухости кожи и гипотонии глазного яблока.

Очень часто результатом внеклеточной гипергидратации является интерстициальный отек легких.

Электролитные нарушения: гиперкалиемия, гипокальциемия, гипермагниемия - ведут к нарушению:

- возбудимости миокарда, которое проявляется нарушениями ритма - экстрасистолией, блокадами и т.д.;
- вызывают нарушения в центральной нервной системе (тетания, судороги);
- нарушения в свертывающей системе (гипокальциемия) с развитием клиники геморрагического диатеза.

Метаболический ацидоз проявляется расстройством дыхания, которое играет основную роль в адаптации организма к ацидозу.

Накопление азотистых шлаков - сравнительно поздно возникающий механизм. Клинически проявляется развитием выделительного гастрита, энтерита, колита, которые носят иногда эрозивный характер. Сопровождаются тошнотой, рвотой, поносом.

Поражение инкреторной функции почек при ОПН проявляется ранними нарушениями гемодинамики и кроветворения.

- Систолическое артериальное давление у части больных повышено.

Нередко отмечается резкое снижение диастолического давления, у некоторых больных до нуля (нарушение выработка ренина).

- Анемия развивается вследствие нарушения образования эритропоэтинов.

Интеркуррентные инфекции возникают в 50-90% случаев ОПН. Высокая частота инфекций при ОПН связана как с ослаблением иммунитета, так и инвазивными вмешательствами (установление артерио-венозных шунтов, катетеризация мочевого пузыря). Наиболее часто инфекция при ОПН локализуется в мочевыводящих путях, лёгких, брюшной полости. Острые инфекции ухудшают прогноз больных с ОПН, усугубляют избыточный катаболизм, гиперкалиемию, метаболический ацидоз. Генерализованные инфекции становятся причиной смерти у 50% больных.

У части больных с ОПН олигурия может отсутствовать, например, при воздействии нефротоксических агентов развивается острое ухудшение почечной

функции, однако объём суточной мочи обычно превышает 400 мл. Нарушения азотистого обмена в этих случаях развиваются вследствие усиленного катаболизма.

Фаза восстановления диуреза

Длится 2-3 дня и свидетельствует о регенерации почечного эпителия. Клинико-физиологические проявления не отличаются от 2 периода и быстро переходят в 4 период.

В фазе восстановления диуреза часто наблюдают полиурию, так как разрушенные канальцы теряют способность к реабсорбции. При неадекватном ведении больного развиваются дегидратация, гипокалиемия, гипофосфатемия и гипокальциемия. Им часто сопутствуют инфекции.

Период полного восстановления

Период полного восстановления предполагает восстановление почечных функций до исходного уровня. Продолжительность периода 6-12 месяцев. Полное восстановление невозможно при необратимом повреждении большинства нефронов. В этом случае снижение клубочковой фильтрации и концентрационной способности почек сохраняется, фактически свидетельствуя о переходе в ХПН.

4.7 СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – симптомокомплекс, вызванный необратимой гибелью нефронов и прогрессирующим ухудшением клубочковых и канальцевых функций почки, которое достигает такой степени, когда почки уже не могут поддерживать нормальный состав внутренней среды организма, и развивающийся на фоне первичных или вторичных хронических заболеваний почек.

ХПН представляет собой конечную фазу любого прогрессирующего поражения почек, при этом иногда нарастающее снижение скорости клубочковой фильтрации длительное время протекает бессимптомно, и пациент считает себя здоровым вплоть до стадии терминальной уремии.

При ХПН в организме задерживаются продукты обмена, азотистые шлаки (мочевина, креатинин, мочевая кислота и др.), которые не могут быть выведены из организма другим путем.

ПРИЧИНЫ ХПН

1. Заболевания, протекающие с первичным поражением клубочков почек (ХГН).
2. Заболевания, протекающие с первичным поражением канальцев и интерстиция (ХП, ИН).

3. Обструктивные нефропатии (МКБ, ГН, опухоли).

4. Первичные поражения кровеносных сосудов (ГБ, стеноз почечных артерий).

5. Диффузные болезни соединительной ткани (СКВ, СД, УП, ГВ).

6. Болезни обмена веществ (СД, амилоидоз, подагра).

7. Врожденные заболевания почек (поликистоз, гипоплазия почек.)

ПАТОГЕНЕЗ ХПН

1. Резкое уменьшение количества действующих нефронов.

2. Нарушается выделительная функция почек, задержка продуктов азотистого обмена – мочевины, мочевой кислоты, креатинина, аминокислот, гуанидина, фосфатов, сульфатов, фенолов).

3. Токсическое влияние продуктов азотистого обмена на ЦНС, органы и ткани:

- нарушение электролитного обмена (гипокальциемия, гиперкальциемия),
- нарушение водного баланса,
- нарушение кроветворной функции почек → гипопластическая анемия,
- нарушение КЩР → метаболический ацидоз,
- активация прессорной функции почек, стабилизация АГ,
- тяжелые дистрофические изменения в органах и тканях.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Начальный период ХПН не имеет ярких клинических проявлений. Больные чаще всего предъявляют жалобы на слабость, снижение аппетита, нарушение сна, снижение трудоспособности. При прогрессировании ХПН клиническая картина становится более яркой.

• *Кожа*: сухая. Бледная, с желтоватым оттенком (задержка урохрома). Наблюдают геморрагические высыпания (петехии, экхимозы), расчёсы при зуде. В терминальной стадии ХПН возникает «припудренность» кожи (за счёт выделений через поры мочевой кислоты).

• *Неврологические симптомы:*

- Уремическая энцефалопатия: снижение памяти, нарушение способности к концентрации внимания, сонливость или бессонница. В терминальную стадию возможны «порхающий» тремор, судороги, хорея, ступор и кома. Кома развивается постепенно или внезапно.

- Уремическая полиневропатия: синдром «беспокойных ног», парестезии, жжение в нижних конечностях, парезы, параличи (на поздних стадиях).

• *Эндокринные расстройства*. Уремический псевдодиабет и вторичный гиперпаратиреоз, часто отмечают аменорею у женщин, импотенцию и олигоспермию у мужчин. У подростков часто возникают нарушения процессов роста и полового созревания.

- *Водно-электролитные нарушения*

- Полиурия с никтурией в начальную и консервативную стадии.

- Олигурия, отёки в терминальную стадию.

- Гипокалиемия в начальную и консервативную стадии (передозировка диуретиков, диарея): мышечная слабость, одышка, гипервентиляция.

- Потеря натрия в начальную и консервативную стадии: жажда, слабость, снижение тургора кожи, ортостатическая артериальная гипотензия, повышение гематокрита и концентрации общего белка в сыворотке крови.

- Задержка натрия в терминальную стадию: гипергидратация, артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность.

- Гиперкалиемия в терминальную стадию (при повышенном содержании калия в пище, гиперкатаболизме, олигурии, метаболическом ацидозе, а также приёме спиронолактона, ингибиторов АПФ, В-адреноблокаторов; гипоальдостеронизме, скорости клубочковой фильтрации менее 15-20 мл/мин): мышечные параличи, острая дыхательная недостаточность, брадикардия, АВ-блокада.

- *Изменения со стороны костной системы*: почечный рахит (изменения аналогичны таковым при "обычном рахите"), кистозно-фиброзный остеит, остеосклероз, переломы костей.

- *Нарушения фосфорно-кальциевого обмена*

- Гиперфосфатемия (при снижении скорости клубочковой фильтрации менее 25% нормы) в сочетании с гипокальциемией (гиперпаратиреоз).

- Зуд (возможен вследствие гиперпаратиреоза).

- Остеопороз.

- Гипофосфатемия (синдром нарушения всасывания, приём антацидов, гипервентиляция).

- Снижение сократительной способности миокарда.

- Нарушения кислотно-щелочного состояния: гиперхлоремический компенсированный ацидоз, метаболический ацидоз (скорость клубочко-вой фильтрации менее 50 мл/мин).

- *Нарушения азотистого баланса*: азотемия — увеличение концентрации креатинина, мочевины, мочевой кислоты при скорости клубочковой фильтрации менее 40 мл/мин. Признаками нарушения азотистого баланса выступают уремический энтероколит, вторичная подагра, запах аммиака изо рта.

- *Изменения ССС*

- Артериальная гипертензия.

- Сердечная недостаточность.

- Острая левожелудочковая недостаточность.

- Перикардит.

- Кардиомиопатия.

- АВ-блокада вплоть до остановки сердца при содержании калия более 7 ммоль/л.

- ИБС.

- Быстрое прогрессирование атеросклероза коронарных и мозговых артерий.

- *Нарушения кроветворения и иммунитета*: анемия, лимфопения, геморрагический диатез, повышенная восприимчивость к инфекциям, спленомегалия и гиперспленизм, лейкопения, гипокомплементемия.

- *Поражение лёгких*: уремический отек, пневмония, плеврит (полисерозит при уремии).

- *Расстройства ЖКТ*: анорексия, тошнота, рвота, эрозии и язвы ЖКТ, неприятный вкус во рту и аммиачный запах изо рта, паротит и стоматит (вторичное инфицирование).

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Лабораторные обследования позволяют уточнить детали, причины и факторы прогрессирования хронической болезни почек.

- *Общий анализ крови:* нормохромная нормоцитарная анемия,

лимфопения, тромбоцитопения, снижение гематокрита.

- *Свертываемость крови снижена.*

- *Азотемия***.** Повышение: мочевины в крови (в N до 8,3 ммоль/л, креатинина (в N до 0,115 ммоль/л), остаточного азота крови (в N до 28 ммоль/л).

- *С*нижается клубочковая фильтрация менее 60мл/мин и канальцевая реабсорбция менее 98%.

- СКФ по формуле Кокрофта-Голта (менее 60мл/мин).

- *Гиперлипидемия* (холестерин в крови в N до 5,2 ммоль/л).

Электролиты: гиперфосфатемия, гипо/гиперкалиемия, гипо/гипернатриемия, гипохлоремия, гипермагниемия (в терминальной стадии), повышение содер-жания сульфатов, гипокальциемия.

Кислотно-щелочное состояние: ацидоз (pH менее 7,37), снижение концентрации бикарбонатов крови.

- *Анализ мочи:* протеинурия, эритроцитурия, лейкоцитурия, гипостенурия, изостенурия, цилиндрурия.

4.8 СИНДРОМ ДИЗУРИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Дизурия - расстройство или нарушение мочеиспускания.

В норме суточное количество выделенной мочи (диурез) в среднем составляет 50-80% выпитой жидкости и колеблется от 1 до 2 л. Различают положительный и отрицательный диурез.

- Положительный диурез: больной выделяет мочи больше, чем выпивает жидкости. Это бывает при схождении отеков, приеме мочегонных препаратов, при полиурической стадии острой почечной недостаточности.
- Отрицательный диурез: больной выделяет мочи существенно меньше, чем потребляет жидкости (наблюдается при задержке воды в организме, либо при повышенном выделении ее легкими и кожей, например – при гипертермии, перегреве).
- *Полиурия* - увеличение суточного количества мочи (более 2л) может быть обусловлена физиологическими причинами (усиленный питьевой режим, овощно-фруктовая диета, неврогенные расстройства); при патологических состояниях полиурия может быть обусловлена использованием мочегонных средств, возникать при декомпенсированном сахарном диабете, несахарном мочеизнурении.
- *Олигурия* - уменьшение количества мочи, выделяемой за сутки, до 500 мл и ниже может быть вызвано обезвоживанием, кровопотерей, сердечной недостаточностью. Патологические процессы в почках, сопровождающиеся олигурией - острый гломерулонефрит, олигурическая стадия острой почечной недостаточности.
- *Анурия* - полное прекращение выделения мочи (диурез меньше 50 мл) может быть ренального (острый нефрит, анурическая стадия острой почечной недостаточности) и неренального (шок, острая сердечная недостаточность, тромбоз почечной артерии) происхождения.
- *Никтурия* - увеличение ночного диуреза в сравнении с дневным (дневной диурез в норме составляет 2/3 от суточного, ночной 1/3). Никтурия в сочетании с полиурией нередко обнаруживается у больных с хроническими заболеваниями почек и является наиболее ранним клиническим проявлением хронической почечной недостаточности (ХПН). Никтурия может длительное время оставаться единственным клиническим проявлением ХПН. Из непочечных причин возникновения никтурии наибольшее значение имеет хроническая сердечная недостаточность, сопровождающаяся развитием скрытых отеков. Постуральное (возникающее в горизонтальном положении больного) увеличение почечного кровотока сопровождается мочегонным эффектом в ночные часы.

• *Поллакиурия* - учащенное мочеиспускание (в норме 4-7 раз в сутки). При патологических состояниях, связанных с воспалением мочевого пузыря (циститом), поллакиурия часто сочетается *с изурией* – выделением мочи равными порциями.

• *Странгурия* – болезненное мочеиспускание, проявляется ложными позывами на мочеиспускание, сильной болью и чувством переполнения в области мочевого пузыря (как правило, связано с острым воспалением мочеиспускательного канала - уретритом).

• *Ишурия* - это состояние, когда больной не может самостоятельно опорожнить мочевой пузырь (кома, повреждение спинного мозга).

• *Неудержание мочи* (неспособность удержать мочу при императивном позыве).

4.9 БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

Паренхима почек не имеет болевых рецепторов, поэтому многие тяжелые заболевания почек протекают безболезненно. Характер, интенсивность и продолжительность болей при патологии почек и мочевыводящих протоков зависят от сочетания трех основных механизмов:

1) спазма мочевыводящих путей (мочеточника);

2) воспалительного отека слизистой и/или повышения внутрипочечного давления в клубочках, канальцах, в чашечно-лоханочной системе почек и в мочевыводящих путях;

3) растяжения почечной капсулы вследствие нарушения оттока мочи, что приводит к ишемии почечной ткани, к растяжению почечной капсулы и лоханок почки, богатых чувствительными нервными окончаниями.

При мочекаменной болезни (рис.5, таб.4) во время прохождения камня по мочеточнику возникает локальный спазм его гладкой мускулатуры. Если камень обтурирует мочеточник в области его устья, к этому механизму присоединяется острое растяжение почечной лоханки мочой, выделение которой затруднено. В случаях мочекаменной болезни боли носят характер *почечной колики*: боли острые приступообразные (начинаются внезапно, часто после физической нагрузки, могут также внезапно закончиться); боли очень интенсивные, нестерпимые (больные беспокойны, не могут найти положение, которое облегчало бы их состояние) – «морфинные» боли; боли обычно локализуются в пояснице или по ходу мочеточника и иррадиируют вниз в паховую область, в половые органы.

При воспалении слизистой почечной лоханки (пиелите, пиелонефрите), также часто сопровождающемся нарушением пассажа мочи и растяжением по-

чечной лоханки, боли носят несколько иной характер: они могут быть различной интенсивности; локализуются в проекции почек и редко иррадиируют; в отличие от почечной колики боли постоянные, тупые: по мере развития воспаления слизистой и растяжения почечной лоханки интенсивность болей постепенно нарастает, нередко достигая высокой степени, а затем ослабевает.

При некоторых паренхиматозных заболеваниях почек (гломерулонефрит, амилоидоз почек, пиелонефрит и др.), а также у больных с правожелудочковой сердечной недостаточностью происходит воспалительное или застойное набухание ткани почек, что ведет к постепенному растяжению почечной капсулы. В этих случаях боли в пояснице неинтенсивные, тупые, ноющие, постоянные и продолжительные, что резко отличает их от болей при мочекаменной болезни и воспалении почечной лоханки.

При инфаркте почки происходит быстрое и значительное растяжение почечной капсулы, что ведет к возникновению очень интенсивных болей в пояснице, начинающихся остро и продолжающихся довольно длительное время.

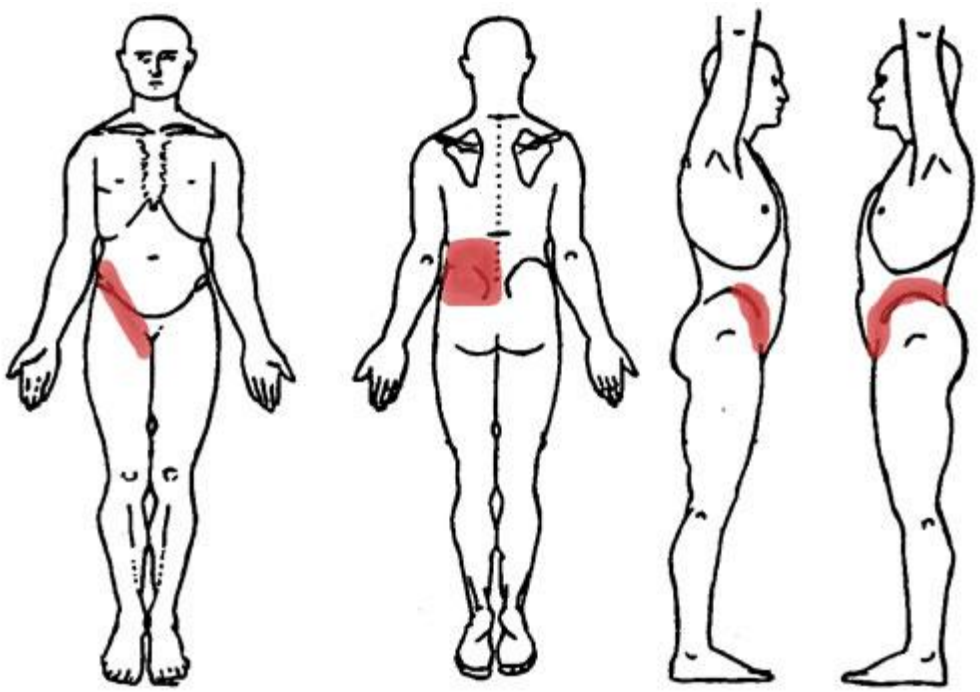


Рис. 5. Локализация и иррадиация болей

Таблица 4

Дифференциально-диагностические критерии боли в поясничной области при заболевании почек и мочевыводящих путей

Патология	Дифференциально-диагностические критерии
пиелонефрит	Боли в пояснице (одно- или двухсторонние в зависимости от локализации и распространенности процесса) сочетаются с повышением температуры тела, лейкоцитурией и бактериурией. Могут отмечаться дизурические симптомы. При обострении процесса выявляются болезненность при пальпации почек, напряжение мышц передней брюшной стенки и/или в реберно-диафрагмальном углу. Положительный симптом Пастернацкого
Острый гломерулонефрит	Двусторонняя боль в поясничной области в сочетании с остронефритическим синдромом
Хронический гломерулонефрит	Двусторонняя боль в пояснице в сочетании с другими субъективными симптомами хронического гломерулонефрита (отеки, артериальное давление, гематурия)
Почечная колика	Боль внезапная, схваткообразная, сильная, постоянная продолжительностью от нескольких минут до 10-12 часов, локализована в поясничной области и/или в подреберье. Плохо купируется. Иногда у больных появляется рвота, тошнота, не приносящая облегчения
Мочекаменная болезнь	Периодически возникающие болезненные ощущения, возможно появление эритроцитурии и лейкоцитурии

4.10 ИНТОКСИКАЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Сущность синдрома – совокупность клинических и дополнительных клинико-лабораторных признаков, возникающих в связи с наличием очагов инфекции и токсических воздействий продуктов жизнедеятельности микроорганизмов на организм больного. Синдром не является специфическим и может возникать при воспалительных заболеваниях любой локализации. Выраженность клинических и лабораторных признаков синдромавоспалительной интоксикации зависит от состояния макроорганизма и от патогенности микроорганизмов.

Клинические признаки: температура (от субфебрильной до гектической), ознобы, слабость, недомогание, головная боль, артралгии.

В крови лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, повышенный уровень СОЭ.

ГЛАВА 5
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК (ХБП)

***Хроническая болезнь почек (ХБП*) -** наднозологическое понятие, объединяющее всех людей с наличием признаков *повреждения* почек (повышенная альбуминурия, протеинурия и другие отклонения в анализах мочи, изменения в почках по данным УЗИ и др.) И/ИЛИ *снижение функции* почек, оцениваемой по скорости клубочковой фильтрации. Указанные признаки должны сохраняться при повторных исследованиях в течение *не менее 3 месяцев.*

Спектр заболеваний, приводящих к развитию ХБП, весьма широк:

• Заболевания клубочков (хронический гломерулонефрит), канальцев и интерстиция (хронический тублоинтерстициальный нефрит, в том числе пиелонефрит);

• Диффузные болезни соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия, узелковый полиартериит, гранулематоз Вегенера, геморрагический васкулит);

• Болезни обмена веществ (сахарный диабет, амилоидоз, подагра, гипероксалурия);

• Врожденные заболевания почек (поликистоз, гипоплазия почек, синдром Фанкони);

• Первичные поражения сосудов: АГ, стеноз почечных артерий;

• Обструктивные нефропатии: мочекаменная болезнь, опухоли мочеполовой системы;

• Лекарственные поражения почек (ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные и другие препараты);

• Токсические нефропатии (свинцовая, кадмиевая, кремниевая, алкогольная).

Существенное влияние на развитие и прогрессирование хронических заболеваний почек может оказать целый ряд факторов: лекарственные препараты, алкоголь и курение, состояние окружающей среды, климат, характер и традиции питания, генетические особенности популяции, инфекции и т.д. (таб.5,6).

Таблица 5

Факторы риска развития хронической болезни почек

Немодифицируемые	Модифицируемые
Пожилой возраст	Диабет
Мужской пол	АГ
Исходно низкое число нефронов (низкая масса тела при рождении)	Аутоиммунные болезни
Расовые и этнические особенности	Хроническое воспаление/системные инфекции
Наследственные факторы (в том числе семейный анамнез по ХБП)	Инфекции и конкременты мочевых путей
	Обструкция нижних мочевых путей
	Лекарственная токсичность
	Высокое потребление белка
	Дислипопротеидемия
	Табакокурение
	Ожирение/метаболический синдром
	Гипергомоцистеинемия
	Беременность

Таблица 6

Факторы прогрессирования хронической болезни почек

Немодифицируемые	Модифицируемые
Пожилой возраст	Персистирующая активность основного патологического процесса
Мужской пол	Высокие уровни:
Исходно низкое число нефронов (низкая масса тела при рождении)	• системного артериального давления (АД)
Расовые и этнические особенности	• ПУ
	Плохой метаболический контроль СД
	Ожирение/метаболический синдром
	Дислипопротеидемия
	Табакокурение
	Анемия
	Метаболический ацидоз
	Беременность
	Нарушения кальций-фосфорного обмена (гиперпаратиреоз)
	Высокобелковая диета и повышенное потребление натрия с пищей

Диагностика

Критерием снижения функции почек является уровень СКФ, стандартизированной на поверхность тела, находящийся ниже нормальных значений; ниже 90 мл/мин/1,73 м^2. СКФ в пределах 60–89 мл/ мин/1,73 м^2 расценивают как начальное или незначительное ее снижение. Для установления ХБП в этом случае необходимо наличие также маркеров почечного повреждения. При их отсутствии ХБП не диагностируется. Для лиц 65 лет и старше это расценивают как вариант возрастной нормы. Лиц моложе этого возраста относят в группу высокого риска развития ХБП, им рекомендуют контроль состояния почек не реже 1 раза в год, активную профилактику ХБП.

Если СКФ ниже 60–89 мл/мин/1,73 м^2, наличие ХБП устанавливается даже при отсутствии каких-либо маркеров почечного повреждения.

Трехмесячное ограничение (критерий стойкости) в качестве временного параметра определения ХБП было выбрано потому, что в данные сроки острые варианты развития дисфункции почек, как правило, завершаются выздоровлением или приводят к очевидным клинико-морфологическим признакам хронизации процесса.

ХБП – понятие наднозологическое, в то же время оно не является формальным объединением хронических почечных заболеваний различной природы в одну большую аморфную группу, подменяя этиологический принцип. Понятие ХБП, с одной стороны, отражает наличие общих факторов риска развития и прогрессирования нефропатий, универсальных механизмов формирования нефросклероза и вытекающих отсюда способов первичной и вторичной профилактики, а также наличие общего исхода – ТПН.

Следует подчеркнуть, что понятие ХБП не отменяет нозологический подход к диагностике заболеваний почек. Необходимо добиваться идентификации конкретной причины (или причин) развития повреждения почек, для того чтобы установить нозологический диагноз и максимально рано назначить соответствующую этиотропную и патогенетическую терапию. В то же время концепция ХБП при разных нозологических формах является универсальным инструментом для определения степени нарушения функции, расчета риска развития ТПН и сердечно-сосудистых осложнений, планирования и оценки эффективности нефропротективного лечения, подготовки и начала ЗПТ.

Классификация ХБП

Современная классификация (таб.7) основана на двух показателях — скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и признаках почечного повреждения

(протеинурия, альбуминурия). В зависимости от их сочетания выделяют пять стадий хронической болезни почек.

Таблица 7

Классификация ХБП по стадиям

Стадии	Описание	СКФ мл/мин 1.73
1	Признаки нефропатии, нормальная СКФ	90
2	Признаки нефропатии, легкое снижение СКФ	60-89
3а	Умеренное снижение СКФ	45-59
3б	Выраженное снижение СКФ	30-44
4	Тяжелое снижение	15-29
5	Терминальная ХПН	15

Стадии 3-5 соответствуют определению хронической почечной недостаточности (снижение СКФ 60 и менее мл/мин). Стадия 5 соответствует терминальной хронической почечной недостаточности (уремия).

• Нормальной функцией почек считается СКФ > 90 мл/мин, сниженной − СКФ < 90 мл/мин/1,73 м^2 (для лиц 65 лет и старше СКФ в пределах 60-89 мл/мин/1,73 м^2 расценивают как вариант возрастной нормы (таб.8)).

• Важно, что диагноз ХБП и стадии устанавливаются в соответствии с показателями клубочковой фильтрации, а не на основании уровня креатинина в крови. Дело в том, что креатинин растет с того момента, когда СКФ достигает показателя, сниженного от нормы в два раза.

Первая стадия ХПН – начальная. При этом скорость клубочковой фильтрации сохраняется на уровне 90 мл за минуту (вариант нормы). Имеются подтвержденные повреждения почек.

Вторая стадия - предполагает повреждение почек с легким снижением СКФ в пределах 89-60. Для пожилых при отсутствии структурных повреждений почек такие показатели считаются нормой.

Третья стадия - при третьей умеренной стадии СКФ падает до 60-30 мл в минуту. При этом процесс, протекающий в почках, часто скрыт от глаз. Яркой клиники нет. Возможно увеличение объемов выделяемой мочи, умеренное снижение числа эритроцитов и гемоглобина (анемия) и связанные с этим слабость, вялость, снижение работоспособности, бледность кожи и слизистых, ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи, снижение аппетита. Примерно у половины пациентов появляется повышение артериального давления (в основном диастолического, т.е. нижнего).

Четвертая стадия. Она называется консервативной, так как может сдерживаться лекарственными препаратами и так же, как первая, не требует очище-

ния крови аппаратными методами (гемодиализа). При этом клубочковая фильтрация удерживается на уровне 15-29 мл за минуту. Появляются клинические признаки почечной недостаточности: выраженная слабость, падение трудоспособности на фоне анемии. Увеличивается объем выделяемой мочи, значительное мочеотделение ночью с частыми ночными позывами (никтурия). Примерно половина пациентов страдает от повышений артериального давления.

Пятая стадия терминальная, т.е. конечная. При снижении клубочковой фильтрации ниже 15 мл за минуту падает количество выделяемой мочи (олигурия) вплоть до ее полного отсутствия в исходе состояния (анурия). Появляются все признаки отравления организма азотистыми шлаками (уремия) на фоне нарушений водно-электролитного равновесия, поражений всех органов и систем (прежде всего, нервной системы, сердечной мышцы). При таком развитии событий жизнь пациента напрямую зависит от диализа крови (очищения ее в обход неработающих почек). Без гемодиализа или пересадки почки больные погибают.

Таблица 8

Изменения скорости клубочковой фильтрации с возрастом

Изменения скорости клубочковой фильтрации	
Возраст в (годах)	Средняя нормализованная СКФ (eGFR)
20-29	116мл/мин/1,73м
30-39	107 мл/мин/1,73м
40-49	99 мл/мин/1,73м
50-59	93 мл/мин/1,73м
60-69	85 мл/мин/1,73м
70+	75 мл/мин/1,73м

ГЛАВА 6
ЧАСТНАЯ НЕФРОЛОГИЯ

6.1 ПИЕЛОНЕФРИТ

Это неспецифический воспалительный процесс с преимущественным поражением интерстициальной ткани почек и их чашечно-лоханочной системы. Инфекция попадает в почечную лоханку и интерстициальную ткань урогенным (через мочевые пути) или гематогенным путем (через кровь) путем.

Чаще всего возбудителем является кишечная палочка. Кроме того возбудителем могут быть стрептококки, стафилококки и др. бактерии.

Факторами риска могут быть:

- Наследственность;
- Нарушение уродинамики (пиеловенозные, пиелососочковые рефлюксы), широкая, короткая женская уретра, нефроптоз;
- Дисбактериоз уретры;
- Медицинские урологические манипуляции;
- Переохлаждение, воспалительные заболевания генитальной сферы;
- Сахарный диабет.

Классификация

1. Острый – серозный или гнойный. В течение 6 месяцев вся симптоматика проходит.
2. Хронический – латентный или рецидивирующий:
   А) первичный – развившийся в здоровой почке без нарушения уродинамики,
   б) вторичный – развившийся на фоне заболевания почки, аномалии развития почек и/или мочевыводящих путей, либо нарушений уродинамики (стриктура мочеточника, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, мочекаменная болезнь, атония мочевыводящих путей, рефлюксные дискинезии).
3. Фазы хронического рецидивирующего пиелонефрита: обострение (активный пиелонефрит), ремиссия (неактивный пиелонефрит).
4. Локализация: односторонний (редко), двусторонний.
5. С артериальной гипертензией или без нее.
6. Неосложненный (обычно у амбулаторных больных), осложненный абсцессом почек, карбункулом, паранефритом, сепсисом, при проведении катетеризации, нарушениях уродинамики (мочекаменная болезнь, поликистоз почек, доброкачественная гиперплазия предстательной железы),

иммунодефицитных состояниях (СД, нейтропения).

7. Функции почек – сохранены, нарушены, ХПН.

Различают особые клинические формы:

- Пиелонефрит новорожденных и детского возраста;
- Пиелонефрит пожилого и старческого возраста;
- Гестационный пиелонефрит – беременных, родовый, послеродовый;
- Калькулезный пиелонефрит;
- Пиелонефрит у больных с сахарным диабетом;
- Прочие.

Острый пиелонефрит

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1. Болевой синдром.
2. Мочевой синдром:

- протеинурия (следы белка до 1,0 г/л);
- лейкоцигурия (значительная, вплоть до пиурии);
- бактериурия (100 тыс. микробных тел/мл и более).

3. Синдром нарушения мочеиспускания.
4. Интоксикационно-воспалительный.

ДИАГНОСТИКА: Общий анализ мочи, анализ мочи на флору, на определение форменных элементов крови (Нечипоренко, Амбурже), проба Зимницкого, УЗИ почек, обзорная рентгенография мочевой системы, в/в урография, хромоцистоскопия.

Хронический пиелонефрит

Причины возникновения: неизлеченный острый пиелонефрит или первично-хронический, т. е. может протекать без острых явлений с начала заболевания. У большинства больных хронический пиелонефрит возникает в детском возрасте, особенно у девочек. У $^1/_3$ больных при обычном обследовании не удается выявить несомненных признаков пиелонефрита. Клинические и лабораторные признаки выражены в период обострения и скудные в фазу ремиссии. Обострение хронического пиелонефрита протекает по типу острого пиелонефрита.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1. Болевой синдром.
2. Мочевой синдром:

- протеинурия до 1,0 г/л,
- лейкоцитурия,
- бактериурия.

3. Синдром артериальной гипертензии с высоким диастолическим давлением (180/115 - 220/140 мм рт.ст.).
4. В последующем развивается ХПН (хроническая почечная недостаточность).
5. Дополнительный синдром – интоксикационно-воспалительный.
ДИАГНОСТИКА: Общий анализ мочи, анализ мочи на флору, на определение форменных элементов крови (Нечипоренко, Амбурже), проба Зимницкого, проба Реберга, УЗИ почек, обзорная рентгенография мочевой системы, в/в урография, хромоцистоскопия.
ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА:
Хронический первичный двухсторонний пиелонефрит, рецидивирующее течение, обострение ХБП С1.

6.2 ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ –

Гломерулонефрит - иммуновоспалительное заболевание почек с преимущественным поражением клубочков, но вовлекающее в патологический процесс и канальцы, и межуточную (интерстициальную) ткань.

Процесс носит диффузный характер.

Гломерулонефрит может быть *первичным (идиопатическим)*, клинические проявления которого ограничиваются только почками, или *вторичным* –частью системной болезни (чаще СКВ или васкулита).

По течению процесса различают:

Острый диффузный гломерулонефрит

Этиологическим фактором, которого чаще встречается бэта-гемолитический стрептококк группы А, но могут быть стафилококки, энтерококки, вирусы и т.д.

Клинические варианты ОГН:

- *Моносимптомный – проявляется только мочевой синдром.*
- *Полисимптомный – проявляется остронефротическим синдромом.*

Морфология ОГН В настоящее время большинство исследователей считают морфологическим эквивалентом ОГН картину острого постстрептококкового

ГН. Изменения в почках при ОГН обусловлены отложением в капиллярах клубочков иммунных комплексов.

Хронический гломерулонефрит. Этиологическим фактором хронического гломерулонефрита могут быть бактерии, вирусы, лекарственные препараты, вакцины, сыворотки.

Клинические варианты ХГН (таб.9)

Таблица 9

Клинические варианты ХГН

Клинические варианты ХГН	Клинические проявления
Латентная (часто возникает)	Протеинурия до 3 г/сутки, гематурия 5-10 до 50 эритроцитов в поле зрения, незначительная артериальная гипертензия Она может иметь очень длительное течение (10-20 лет и более), позднее все же приводит к развитию уремии
Гематурическая	Макрогематурия без значительной протеинурии и общих симптомов (гипертензия, отеки).
Нефротическая	Массивная протеинурия более 3.5 г/сутки, гиперпротеинемия, диспротеинемия, гиперхолестеринемия, отеки, в моче гиалиновые, зернистые и восковидные цилиндры
Гипертоническая	Гипертонический синдром (высокая стойкая гипертония), незначительный мочевой синдром
Смешанная	Сочетание нефротического и гипертензивного синдромов. Неуклонно прогрессирующее течение.

Все формы хронического гломерулонефрита могут периодически давать рецидивы, весьма напоминающие или полностью повторяющие картину острого диффузного гломерулонефрита. Особенно часто обострения наблюдаются осенью и весной и возникают через 1-2 суток после воздействия раздражителя, чаще всего стрептококковой инфекции. При любом течении хронический диффузный гломерулонефрит переходит в свою конечную стадию—вторично-сморщенную почку (ХПН).

Морфологические варианты ХГН (таб. 10)

- *Мембранозный гломерулонефрит:* при морфологическом исследовании выявляется утолщение базальной мембраны, циркулирующие иммунные комплексы откладываются на базальной мембране. Это ведет к высокой протеинурии.
- *Мезангиальный гломерулонефрит*

Варианты мезенгиального ГН: мезенгио-мембранозный, мезенгио-пролиферативный, мезенгио-капиллярный.

Их возникновение связано с отложением ИК в мезангии и под эндотелием капилляров клубочков и реакцией мезангия на эти отложения.

- *Липоидный нефроз* (идиопатический; в основном в педиатрии) с минимальными изменениями (ОРЗ, НПВС, СД, вакцинация).
- *Очаговый склерозирующий* (фокально-сегментарный гломерулярный гиалиноз) (ВИЧ, анемия, отторжение трансплантата, идиопатический).
- *Фибропластический ГН* (исход гломерулопатий).

Таблица 10

Клинико-морфологические варианты гломерулонефритов

Морфологический вариант	***Клиника***
Эндокапиллярный пролеферативный ГН	Острый постстрептококковый ГН
Мембранозный ГН	Нефротический синдром, редко латентный
Мезангио-мембранозный, мезангио-пролиферативный ГН	Латентный, гематурический, гипертонический ГН
Мезангио-капиллярный (мембранозно-пролиферативный)	Нефротический, смешанный ГН
Липоидный нефроз (ГН с минимальными изменениями	Нефротический синдром
Фокально-сегментарный гломерулосклероз	Нефротический, смешанный ГН
Фибропластический ГН	Смешанный ГН
Экстракапиллярный ГН	Смешанный ГН, быстрое развитие ХПН

СИНДРОМЫ:

1. Мочевой синдром (протеинурия, гематурия, цилиндрурия)
2. Нефротический синдром.
3. Синдром артериальной гипертензии
4. Нефритический синдром
5. Синдром тубулоинтерстициальный

ДИАГНОСТИКА: Общий анализ мочи, на определение форменных элементов крови (Нечипоренко, Амбурже), проба Зимницкого, проба Реберга, биохимический анализ (креатинин, мочевина, остаточный азот, калий) УЗИ почек, обзорная рентгенография мочевой системы, в/в урография, биопсия почек.

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА:

Хронический гломерулонефрит, смешанная форма, активная фаза, медленно прогрессирующее течение. ХБП С2

5.3 ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Хроническое заболевание, для которого характерны изменения в почках и мочевых путях с образованием в них мочевых камней (конкрементов).

Мочевые камни образуются из мочевых солей и могут быть самого различного состава: ураты, оксалаты, фосфаты, смешанные и др. Они могут быть единичными и множественными, величиной от песчинки до яйца.

Образованию различных камней способствуют перенасыщение мочи солями (избыточное выделение солей) из-за тех или иных обменных нарушений или малого диуреза, а также плохое их растворение в моче, инфекция мочевых путей и алиментарный фактор. При кислой реакции мочи образуются оксалатно-кальциевые, уратные и цистиновые камни, при щелочной реакции – камни, состоящие из фосфата и карбоната кальция, трипельфосфаты (струвиты).

ФАКТОРЫ РИСКА:

- семейный анамнез,
- эпизоды МКБ в анамнезе,
- лица, подвергающиеся воздействию повышенных физических нагрузок,
- лица, работа которых связана с длительной гипертермией (водолазы),
- некоторые заболевания, предрасполагающие к развитию МКБ (поликистоз почек, саркоидоз, гиперпаратиреоидизм),
- повышенная потеря жидкости,
- прием плохо растворимых лекарственных средств.

СИНДРОМЫ:

1. Болевой синдром
2. Мочевой синдром - неорганический осадок мочи (ураты, оксалаты, фосфаты; свежие эритроциты; при воспалении – лейкоциты);
3. Синдром нарушения мочеиспускания.
4. Интоксикационно – воспалительный.

ОСЛОЖНЕНИЯ НЕФРОЛИТИАЗА – острый и хронический пиелонефрит, гидронефроз, анурия вследствие обтурации мочевых путей с обеих сторон, уросепсис.

5.4 АМИЛОИДОЗ

Амилоидоз почек – это проявление системного амилоидоза, характеризующееся нарушением белково-углеводного обмена с внеклеточным отложением в почечной ткани амилоида – сложного белково-полисахаридного соединения, приводящего к нарушению функции органа. Патология протекает с развитием нефротического синдрома (протеинурия, отеки, гипо- и диспротеинемия, гиперхолестеринемия) и исходом в хроническую почечную недостаточность. Ди-

агностика включает исследования мочи, крови и копрограммы; проведение УЗИ почек и биопсии.

Классификация

Первичный амилоидоз (спорадические случаи амилоидоза в отсутствие «причинной» болезни), а также наследственный (семейный), старческий амилоидоз. Семейный наследственный амилоидоз встречается при периодической болезни, нередко в странах средиземноморского бассейна. Старческий амилоидоз рассматривается как признак старения, встречающийся после 80 лет у 80 % людей. Локальные формы патологии могут быть обусловлены опухолями эндокринной системы, болезнью Альцгеймера, сахарным диабетом 2-го типа и др. причинами.

Этиология идиопатического амилоидоза почек в большинстве случаев остается неизвестной; иногда заболевание развивается при множественной миеломе. Кроме почек при первичном амилоидозе могут поражаться язык, кожа, щитовидная железа, печень, легкие, кишечник, селезенка, сердце.

Вторичный амилоидоз обычно ассоциирован:

- с хроническими инфекциями (сифилисом, туберкулезом, малярией), гнойно-деструктивными процессами (брохоэктатической болезнью, эмпиемой плевры, остеомиелитом, затяжным септическим эндокардитом);
- системными заболеваниями (ревматоидным артритом, псориатическим артритом, болезнью Бехтерева), заболеваниями кишечника (язвенным колитом, болезнью Крона);
- опухолями (лимфогранулематозом, менингиомой, новообразованиями почек) и др.

Вторичным амилоидозом поражаются почки, сосуды, лимфоузлы, печень и др. органы.

Патогенез

Среди теорий патогенеза амилоидоза почек рассматриваются иммунологическая, мутационная гипотеза и гипотеза локального клеточного синтеза. Заболевание характеризуется внеклеточным отложением в почечной ткани, преимущественно в клубочках, амилоида – особого гликопротеида с высоким содержанием нерастворимого фибриллярного белка.

Симптомы амилоидоза почек

При данной патологии сочетаются почечные и внепочечные проявления, обусловливающие полиморфность картины заболевания. В течении болезни выделяют 4 стадии:

1. латентную,

2. протеинурическую,
3. нефротическую,
4. азотемическую.

В латентной стадии, несмотря на присутствие амилоида, клинические проявления отсутствуют. В этот период преобладает симптоматика первичного заболевания (инфекций, гнойных процессов, ревматических болезней и др.). Латентная стадия может длиться до 3-5 и более лет.

В протеинурическую (альбуминурическую) стадию появляется нарастающая потеря белка с мочой, микрогематурия, лейкоцитурия, повышение СОЭ. Вследствие склероза и атрофии нефронов, лимфостаза и гиперемии почки увеличиваются, становятся плотными, приобретают матовый серо-розовый цвет.

Нефротическая (отечная) стадия характеризуется склерозом и амилоидозом мозгового слоя почки и, как следствие, развитием нефротического синдрома с типичной тетрадой признаков – массивной протеинурией, гиперхолестеринемией, гипопротеинемией, отеками, резистентными к диуретикам. Может отмечаться артериальная гипертензия, но чаще АД бывает нормальным или пониженным. Нередко отмечается гепато- и спленомегалия.

В азотемической (терминальной, уремической) стадии почки рубцово-сморщенные, плотные, уменьшенные в размерах (амилоидная почка). Азотемическая стадия соответствует развитию хронической почечной недостаточности. В отличие от гломерулонефрита сохраняются стойкие отеки.

Амилоидоз почек может осложняться тромбозом почечных вен с анурией и болевым синдромом. Исходом этой стадии часто является гибель пациента от азотемической уремии.

Системными проявлениями могут являться головокружение, слабость, одышка, аритмия, анемия и др. В случае присоединения амилоидоза кишечника развивается упорная диарея.

Диагностика

В ранний доклинический период диагностировать амилоидоз почек крайне сложно. В этой стадии приоритет отдается лабораторным методам – исследованию мочи и крови. В общем анализе мочи рано отмечается протеинурия, которая имеет тенденцию к неуклонному нарастанию, лейкоцитурия (при отсутствии признаков пиелонефрита), микрогематурия, цилиндрурия.

Биохимические показатели крови характеризуются гипоальбуминемией, гиперглобулинемией, гиперхолестеринемией, повышением активности щелочной фосфатазы, гипербилирубинемией, электролитным дисбалансом (гипонатриемией и гипокальциемией), повышением содержания фибриногена и b-

липопротеидов. В общем анализе крови – лейкоцитоз, анемия, повышение СОЭ. При исследовании копрограммы нередко выявляется выраженная степень стеатореи («жирного стула»), креатореи (значительного содержания в испражнениях мышечных волокон), амилореи (присутствия в кале большого количества крахмала).

В связи с выраженными метаболическими нарушениями на ЭКГ могут регистрироваться аритмия и нарушения проводимости; при ЭхоКГ – кардиомиопатия и диастолическая дисфункция. УЗИ брюшной полости выявляет увеличение селезенки и печени. При рентгенографии ЖКТ определяется гипотония пищевода, ослабление перистальтики желудка, ускорение или замедление пассажа бария по кишечнику. На УЗИ почек визуализируется их увеличение (большие жировые почки).

Достоверным методом диагностики амилоидоза служит биопсия почки. Морфологическое исследование биоптата после окраски конго красным при последующей электронной микроскопии в поляризованном свете выявляет зеленое свечение, характерное для амилоидоза почек. Амилоид может выявляться по ходу сосудов, канальцев, в клубочках. В некоторых случаях производится биопсия слизистой прямой кишки, кожи, десны, печени.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите основные жалобы больных с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.
2. Перечислите причины обострений заболеваний почек.
3. Опишите больных с facies nephritika.
4. Как определяется симптом Пастернацкого, и при каких заболеваниях он бывает положительным?
5. Какие количественные методы изучения осадка мочи Вы знаете?
6. Как определяется СКФ?
7. При каких заболеваниях встречается мочевой синдром?
8. Какие клинико-лабораторные симптомы входят в нефротический синдром?
9. Какие осложнения может дать нефритический синдром?
10. Перечислите основные этиологические формы ОПН.
11. Чем характеризуется стадия олигоурии при ОПН?
12. Дайте определение ХБП.
13. Какие заболевания приводят к развитию ХБП?.
14. Классификация ХБП.
15. Перечислите клинические варианты ХГН.
16. Назовите основные синдромы при хроническом пиелонефрите.
17. Назовите стадии развития амилоидоза

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один или несколько правильных ответов

1. КАКОВА ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК

1) выделительная
2) дыхательная
3) регуляция обмена веществ
4) регуляция температуры тела
5) все перечисленное

2. КАКОВА ОСНОВНАЯ СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ПОЧКИ

1) мочеточник
2) нефрон
3) клубочек
4) чашки, лоханки
5) мочеиспускательный канал

3. ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЛЕЙКОЦИТУРИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1) анализ мочи по Нечипоренко
2) анализ мочи по Зимницкому
3) общий анализ мочи
4) лекоцитарную формулу мочи

4. ЛЕЙКОЦИТУРИЯ – НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ

1) пиелонефрите
2) гломерулонефрите
3) амилоидозе
4) нефролитиазе
5) поликистозе

5. ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ (1030 И ВЫШЕ) ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

1) хронического нефрита
2) пиелонефрита
3) сахарного диабета
4) несахарного диабета
5) сморщенной почки

6. ДЛЯ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ХАРАКТЕРНЫ

1) боли в поясничной области
2) дизурические явления
3) положительный симптом Пастернацкого
4) иррадиация боли в низ живота или паховую область
5) болезненное мочеиспускание

7. ОДНОСТОРОННИЕ БОЛИ В ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1) острого гломерулонефрита
2) острого цистита
3) острого пиелонефрита

8. ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ В МОЧЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ КЛЕТКИ ШТЕНГЕЙМЕРА-МАЛЬБИНА

1) гломерулонефрит
2) пиелонефрит
3) миеломная болезнь
4) амилоидоз почек
5) инфаркт почки

9. ПИЕЛОНЕФРИТ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЕТСЯ

1) стрептококком
2) стафилококком
3) кишечной палочкой
4) синегнойной палочкой
5) микоплазмами

10. В ПАТОГЕНЕЗЕ ПИЕЛОНЕФРИТА ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ

1) генетический фактор
2) вирулентность возбудителя
3) нарушение уродинамики
4) неадекватная антибактериальная терапия
5) снижение иммунитета

11. САМЫМ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1) артериальная гипертензия
2) гиперкалиемия
3) снижение уровня СКВ менее 60 мл/мин
4) олигурия
5) анемия

12. КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МОЧИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ ХРОНИЧЕСКУЮ ПОЧЕЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

1) высокий удельный вес
2) массивная протеинурия
3) изогипостенурия
4) анурия
5) паллакиурия

13. УЧАЩЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ, БОЛЕЕ 6 РАЗ В СУТКИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1) олигурия
2) никтурия
3) поллакиурия
4) дизурия
5) анурия

14. ВЫДЕЛЕНИЕ ЗА СУТКИ БОЛЕЕ 2 ЛИТРОВ МОЧИ НАЗЫВАЕТСЯ

1) олигурия
2) полиурия
3) дизурия
4) паллакиурией
5) ишурией

15. КАКАЯ ПРОБА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

1) Нечипоренко
2) Зимницкого
3) Реберга
4) Аддис-Каковского
5) Амбурже

16. ТУПЫЕ НОЮЩИЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ С ОБЕИХ СТОРОН У БОЛЬНОГО С ОТЕКАМИ НА ЛИЦЕ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1) острого гломерулонефрита
2) острого пиелонефрита (воспаление почечной лоханки и почечной ткани)
3) мочекаменной болезни

17. БОЛЕЗНЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ – ЭТО

1) поллакиурия
2) странгурия
3) ишурия
4) анурия
5) полиурия

18. ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЕЧНОГО СИНДРОМА ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ПРЕОБЛАДАЮТ МЕХАНИЗМЫ

1) нарушение проницаемости сосудов
2) активация системы: альдостерон-АДГ
3) снижение онкотического давления плазмы
4) резкое снижение фильтрации почек (ретенционные отеки)
5) резкое повышение гидростатического давления в венозном русле кровообращения

19. МОЧЕВИНА, КРЕАТИНИН, ГЛЮКОЗА ФИЛЬТРУЮТСЯ В КЛУБОЧКЕ

1) полностью
2) частично
3) не фильтруются
4) полностью фильтруется только глюкоза
5) полностью фильтруется только креатинин

20. ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СИМПТОМОВ ВЫБЕРИТЕ ТЕ, КОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

1) артериальная гипертензия
2) распространенные отеки на лице, туловище, верхних и нижних конечностях
3) небольшие отеки под глазами, набухание век, одутловатость лица
4) гипоальбуминемия
5) микрогематурия
6) протеинурия выше 3 г/л
7) протеинурия ниже 3 г/л
8) гиперлипидемия

21. ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СИМПТОМОВ ВЫБЕРИТЕ ТЕ, КОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ НЕФРИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

1) артериальная гипертензия
2) отечный синдром
3) гематурия
4) протеинурия выше 3 г/л
5) протеинурия ниже 3 г/л
6) гиалиновые и зернистые цилиндры
7) гиперлипидемия

22. НАЗОВИТЕ ОСНОВНОЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

1) микоплазма
2) клебсиелла
3) β-гемолитический стрептококк группы А
4) синегнойная палочка
5) стафилококк

23. ГЕМАТУРИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ

1) острый нефрит
2) IgA - нефрит
3) амилоидоз почек
4) туберкулез почки

24. В ТРИАДУ СИМПТОМОВ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ВХОДЯТ

1) отеки
2) одышка
3) гипертония
4) гематурия
5) сердцебиение

25. ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

1) лейкоцитурия
2) протеинурия
3) гематурия
4) цилиндрурия
5) бактериурия

26. ДЛЯ МОЧЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ХАРАКТЕРНЫ

1) лейкоцитурия
2) гематурия
3) циллиндрурия
4) наличие в моче клеток Штернгеймера-Мальбина

27. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЮТСЯ:

1) моча цвета «мясных помоев», цилиндрурия, отеки в области лица
2) болезненное учащенное мочеиспускание
3) бактериурия, лейкоцитурия, положительный симптом Пастернацкого

28. ПОНЯТИЕ МОЧЕВОГО СИНДРОМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1) протеинурию, отеки, цилиндрурию
2) протеинурию, лейкоцитурию, гематурию
3) протеинурию, глюкозурию, кетонурию

29. ПРИЗНАКИ, ОТЛИЧАЮЩИЕ ПОЧЕЧНУЮ ЭКЛАМПСИЮ ОТ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА

1) наличие судорожного синдрома
2) отсутствие судорожного синдрома
3) сильные головные боли
4) ухудшение зрения

30. К УРЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ

1) кожный зуд
2) эритроцитоз
3) полиурия, полидипсия
4) тошнота, рвота
5) мышечные судороги

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1

Больной Н., 23 года, поступил с жалобами на отеки на лице, вокруг глаз, на ногах, в области поясницы, повышение температуры тела до 37,1 - 37,3 по вечерам, нарастающую слабость, снижение работоспособности, быструю утомляемость, головную боль и головокружение, одышку при ходьбе.

Анамнез заболевания. В детстве часто болел ангинами, в 14-летнем возрасте в анализе мочи обнаруживали патологические изменения. В 19-летнем возрасте во время службы в армии после охлаждения были боли в пояснице и отеки на лице, после лечения демобилизован. Последнее ухудшение после простуды. Резко наросли отеки, появилась головная боль, слабость.

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, отеки на лице, ногах, мошонке, пояснице и передней брюшной стенке. Со стороны легких без особенностей. Пульс 88 в мин, ритмичный, напряженный, полный. АД 185/110 мм рт.ст. Верхушечный толчок резистентный, левая граница сердца по

средней ключичной линии в 5 м/р; при аускультации тоны ясные, ритмичные, акцент II тона над аортой.

Живот мягкий, почки пальпации недоступны, симптом поколачивания отрицательный. Вес 66 кг.

Общий анализ крови: Эр-3,1 х 10^9 /л, Нв-92 г/л, Ц.П. -1,0, ретикулоциты 0.3%, Л - 6,0 х 10^9\л, формула без особенностей, СОЭ - 36 мм/ч, общий белок 46 г/л, альб. - 39,4%, глоб. - 60,6%, альфа$_1$ - 4,4%,альфа$_2$ - 12,7%, бета - 15,2%, гамма - 28,3%>, СРВ (+++), фибриноген 8,2 г/л, холестерин 9,6 ммоль/л.

Общий анализ мочи : цвет соломенно-желтый, реакция щелочная, уд. вес 1008, белок 3,63 г/л, эр. 8-10 в п/зр., л - 1-2 в п/зр., цилиндры геалиновые единичные, восковидные 4-6 в п/зр. СКФ-25мл/мин, креатинин крови 0,85 ммоль/л, суточный диурез 2,6 л, суточная потеря белка 9,3г.

1. Объясните происхождение симптомов.
2. Выделите синдромы.
3. Поставьте предварительный диагноз.
4. План обследования, ожидаемые результаты.
5. Какие ожидаете получить анализы мочи по Зимницкому?
6. План лечения.

Задача 2.

Больная А., 52 лет. Жалобы на тупые ноющие боли в пояснице справа, частые позывы к мочеиспусканию, особенно по ночам и малыми порциями, повышение температуры до 37,5°С, слабость, отсутствие аппетита. В последние полгода стали беспокоить головные боли, преимущественно в затылочной области.

Анамнез заболевания: в 25-летнем возрасте при вынашивании беременности был поставлен диагноз пиелонефрит беременных, до настоящего времени периодически отмечала слабость, недомогание, однако, не обращала на это внимание. Последнее ухудшение началось три дня назад после переохлаждения.

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы физиологической окраски, температура 37,9°С. Дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс 86 уд. в мин. АД 160/105 мм. рт. ст. Живот при пальпации мягкий, умеренная болезненность над лобком. Симптом Пастернацкого положительный с двух сторон. Вес 66 кг.

Общий анализ крови: эритроциты- 3,5х10^{12}/л, Hb - 125 г/л, лейкоциты- 10х10^9/л, СОЭ - 24 мм/час. Креатинин 0,08 ммоль/л

Общий анализ мочи: удельный вес - 1014, белок - 0,099 г/л, эритроциты – 0- 1 в поле зрения, лейкоциты – 18-25 в поле зрения, эпителий плоский - единичный в поле зрения.

Бактериологическое исследование мочи: 2 700 000 бактерий в 1 мл мочи.

Проба по Нечипоренко: эритроциты - 1000, лейкоциты - 7 000.

1. Выделите симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез.
2. Выделите ведущий синдром. Поставьте предварительный диагноз.
3. Составьте план обследования, напишите ожидаемые результаты, определите СКФ.
4. План лечения.

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1)-1	6)-1,2,3,4	11)-3	16)-1	21)-1.2,3,4, 6	26)-2,3
2)-2	7)-3	12)-3	17)-2	22)-3	27)-1
3)-1	8)-2	13)-3	18)-3	23)-1,2,4	28)-2
4)-1	9)-3	14)-2	19)-1	24)-1,3,4	39)-1
5)-3	10)-3	15)-3	20)-2,4, 6, 8	25)- 2	30)-2

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Эталон решения задачи № 1

I. Основные жалобы и анамнез указывают на патологию почек. Заболевание хроническое, на что указывает анамнез: в 14-летнем возрасте в анализе мочи обнаружены патологические изменения, в 19-летнем возрасте во время службы в армии после охлаждения были боли в пояснице и отеки на лице, после лечения демобилизован. Последнее ухудшение после простуды. Резко наросли отеки, появилась головная боль, слабость.

На этиологию заболевания указывают частые ангины в детстве. Вероятно, возникновение и развитие патологии связано со стрептококковой инфекцией.

Жалобы на головную боль и тяжесть в голове, слабость, утомляемость, присоединение одышки при умеренной физической нагрузке свидетельствуют о развитии осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

II. Имеющиеся симптомы можно сгруппировать в следующие **синдромы:**

1. *Нефротический*. Вследствие иммунных нарушений происходит изменение базальной мембраны, что ведет к потере белка с мочой, к гипопротеинемии, диспротеинемии и развитию гипоонкотических отеков.

На этот синдром в задаче указывают:

- массивная протеинурия (в общем анализе мочи 3,63 г/л, суточная потеря белка 9.3г)
- гипопротеинемия 46 г/л
- диспротеинемия альбумины -39,4%, глобулины -60.6% (альфа$_2$ и Y глобулинемия),
- гиперхолестеринемия -9,6 ммоль/л

- отеки на лице, ногах, мошонке, пояснице и передней брюшной стенке.

2. *Мочевой* синдром указывает на патоморфологические изменения в клубочках.

Доказывает поражение почек:

протеинурия – 3,63 г/л,

микрогематурия – 8-10 в п/зр,

цилиндрурия – восковидные 4-6 в п/зр.

3. *Синдром артериальной гипертензии* - задержка ионов натрия и воды с увеличением ОЦК, накоплением ионов натрия в стенке сосуда с последующим отеком и повышением чувствительности к прессорным агентам, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы ведет и развитию артериальной гипертензии.

- А/Д 185/110мм.рт.ст.,
- пульс напряженный,
- акцент II тона над аортой,
- развитие кардиомегалии - левая граница сердца по СКЛ,
- сердечная недостаточность – одышка при ходьбе.

4. *Синдром хронической почечной недостаточности:*

Развивающийся в результате постепенной гибели нефронов и прогрессирующего ухудшения клубочковой фильтрации (гломерулярная недостаточность) – 25 мл/мин, которая достигает такой степени, когда почки уже не могут поддерживать нормальный состав внутренней среды организма. Креатинин крови повышается - 0,37 ммоль/л., у больного развивается полиурия – суточный диурез – 2,6 л ;

Вследствие токсического воздействия уремических токсинов на костный мозг развивается а*немический синдром* – нормохромная, нормоцитарная, гипорегенераторная анемия, воздействие токсических азотистых шлаков на кору головного мозга вызывает у больного слабость, снижение работоспособности, утомляемость, головную боль. Головная боль также может быть связана с артериальной гипертензией (синдром сосудистой энцефалопатии).

5. Синдром интоксикационно-воспалительный

Вследствие иммунного воспаления клубочков развиваются:

- субфебрилитет;
- СРБ(+++),
- гиперфибриногенемия,
- ускоренная СОЭ;
- гаммаглобулинемия 28,2%

6. Клинико-анемнестический синдром (см. выше).

III. Предварительный диагноз.

DS Хронический гломерулонефрит, смешанный вариант, стадия выраженных клинических проявлений, медленно прогрессирующее течение, фаза обострения, ХБП IVст., симптоматическая анемия.

IV. Обследование.

1. Повышение уровня остаточного азота, мочевины,
2. проба Зимницкого - гипоизостенурия, никтурия.

V. Лечение:

1. Диета с ограничением хлорида натрия, полноценная, сбалансированная (белок 1 г на 1 кг веса больного, плюс количество белка, теряемого за сутки), богатая фруктовыми и овощными соками.

2. Режим - охранительный, стационарный.

3. Медикаментозное

- Кортикостероиды (например, преднизолон 40 мг в сутки).
- Иммунодепрессанты (напрмер, циклофосфан 0,05;. 2 р. в день).

антиагреганты

-Антикоагулянты (гепарин 5 тыс.ед. х 4 р. в сутки подкожно).

- Лечение артериальной гипертензии (ингибиторы АПФ под контролем АД).
- Для повышения коллоидоосмотического давления плазмы - полиглюкин в/в; альбумин в/в.

Эталон решения задачи N 2

Основные жалобы указывают на заболевание почек и мочевыделительной системы.

I. Выделите симптомы.

1. Тупые боли в поясничной области могут возникнуть в результате растяжения почечной капсулы или лоханки вследствие воспалительных или застойных изменений в почке.
2. Частые позывы к мочеиспусканию, особенно по ночам и малыми порциями указывают на дизурические расстройства.
3. Головные боли, повышение АД 160/105 – проявление артериальной гипертензии, возникшей в результате активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, вследствие ишемии капилляров клубочков.
4. Повышение температуры до 37,5°С - результат воспалительного процесса.
5. Слабость, отсутствие аппетита – признаки интоксикации

6. Положительный симптом Пастернацкого возникает в результате растяжения почечной капсулы вследствие воспалительных изменений в почке.
7. Лейкоциты- $10x10^9$/л, СОЭ - 24 мм/час. – признаки воспаления
8. Повышенный белок (0,099г/л), лейкоциты в моче (18-25 в п/зр), а также бактериурия (2700 000 бактерий в 1 мл мочи) указывают на воспаление в чашечно-лоханочной системе.
СКФ по формуле Кокрофта- Голта = 1.22*(140-52)*75/ 0.08 =85,5мл/мин

II. Имеющиеся симптомы можно сгруппировать в следующие **синдромы:**

1. *Мочевой*:
лейкоциты в общем анализе моче 18-25 в п/зр,
белок - 0,099г/л
в 1 мл мочи 2700000 микробных тел
в анализе мочи по Нечипоренко лейкоцитов – 7000 в 1мл
2. *Болевой*:
Тупые боли в поясничной области
Положительный симптом Пастернацкого
3 Артериальной гипертензии:
А/Д 160/105
Головные боли
4. *Интоксикационно-воспалительный*:
Повышение температуры до 37,5°С
Слабость, отсутствие аппетита
5. Клинико-анамнестический

Анамнез указывает на хроническое течение заболевания.

В 25-летнем возрасте при вынашивании беременности был поставлен диагноз пиелонефрит беременных, до настоящего времени периодически отмечала слабость, недомогание, однако, не обращала на это внимание, последние полгода стали беспокоить головные боли. Последнее ухудшение началось три дня назад после переохлаждения.

II. Предварительный диагноз.

Хронический первичный пиелонефрит, обострение. Симптоматическая артериальная гипертензия. ХБП -2ст.

III. План обследования и ожидаемые результаты.

1. Проба Зимницкого: снижение относительной плотности мочи и преобладание ночного диуреза.

Для уточнения вида микрофлоры и определения ее чувствительности к антибиотикам - культуральное исследование.

Для исключения ХПН – определение азотовыделительной функции, СКФ

Кровь на мочевину, креатинин, остаточный азот – в пределах нормы.

СКФ высчитываем по формуле

УЗИ – позволяет определить размеры почек, эхогенность паренхимы, наличие конкрементов. При хроническом пиелонефрите плотность паренхимы почек повышена, наблюдается расширение чашечно-лоханочной системы.

Экскреторная урография – обнаруживает снижение тонуса верхних мочевыводящих путей, уплощенность и закругленность углов форниксов, сужение и вытянутость шеек, деформация ЧЛС.

IV. Лечение

1. Диета 10.

2. Водный режим – введение жидкости дробными дозами и выделение мочи в объеме 1,5 л/с. В этом случае противомикробные средства достигают адекватной концентрации в моче. Жидкость рекомендуется в виде минеральных вод, витаминизированных напитков, соков, морсов, компотов. Особенно полезен клюквенный сок или морс, так как обладает антисептическим влиянием на почки. В период обострения ограничивается употребление поваренной соли до 5-8 г в сутки, а при нарушении оттока мочи и АГ – до 4 г в сутки. На протяжении всего периода заболевания ограничивается прием острых блюд и приправ.

Режим постельный.

Медикаментозное лечение:

- Для лечения хронического пиелонефрита применяется антибактериальная терапия с учетом микрофлоры (сульфаниламиды, хинолоны);
- Неспецифические противовоспалительные препараты (вольтарен). Они оказывают противовоспалительное действие и снижают реактивные явления, вызванные инфекционным процессом.
- Препараты, улучшающие почечный кровоток (трентал, курантил, гепарин).
- Антигипертензионная терапия (ингибиторы АПФ, антагонисты кальция)
- Фитотерапия: толокнянка (медвежьи ушки), листья брусники, клюквенный сок и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие предназначено для студентов 2 и 3 курса лечебного и педиатрического факультетов для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по разделу нефрология. Учебное пособие соответствует учебной программе и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия».

В настоящем пособии обобщены и систематизированы классические и современные данные, касающиеся методов исследования больного, выявления и интерпретации клинических симптомов и синдромов в нефрологии. Особенность данных методических разработок в том, что они позволяют сформировать целостное представление о процессе диагностики заболеваний почек у постели больного. Основное внимание уделено классическим клиническим методам обследования больного: сбору жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объективному исследованию. В отдельной главе проводится разбор синдромов в нефрологии. В разделе частная нефрология кратко описываются заболевания почек с их этиологией, классификацией, методами обследования и клиническими синдромами. В конце учебного пособия представлены контрольные вопросы, разбор ситуационных задач, тестовые задания, что позволяет студенту проверить степень усвоения материала.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Мухин, Н.А., Моисеев, В.С. Пропедевтика внутренних болезней: учебник, 4-е изд. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2012. – 848 с.
2. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: учебник, 6-е изд. – М.: «Шико», Россия, 2016. – 626 с.

Дополнительная литература:

1. Шилов, Е.М., Смирнов, А.В. Нефрология клинические рекомендации. – М: «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – 856 с.
2. Муртазин, А.И. Нефрология. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – 272 с.
3. Якушин, С.С. Актуальные вопросы нефрологии: учебное пособие. – М: «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – 160 с.
4. Козлов, А.В. Анализ мочи: Руководство для врачей. – Специальное Издательство Медицинских Книг Россия, 2019. – 256 с.

Учебное издание

А.Я. Чепурных, Е.А. Савиных, Р.А. Шамсутдинова

Семиотика и синдромология в нефрологии

Учебное пособие
3-е издание, переработанное и дополненное

Федеральное государственное бюджетное
Образовательное учреждение высшего образования
«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ

610998, г. Киров, ул. К.Маркса,112, тел.:(8332)640976, http://kirovgma.ru

Отпечатано в типографии Кировского ГМУ, г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Тираж 100 экз. Заказ 1160.